

糖尿病・肥満症に対する食事療法

総合科学としての分子病態栄養学

消化器・代謝内科学分野
内分泌糖尿病内科
肥満症治療センター
副腎腫瘍センター

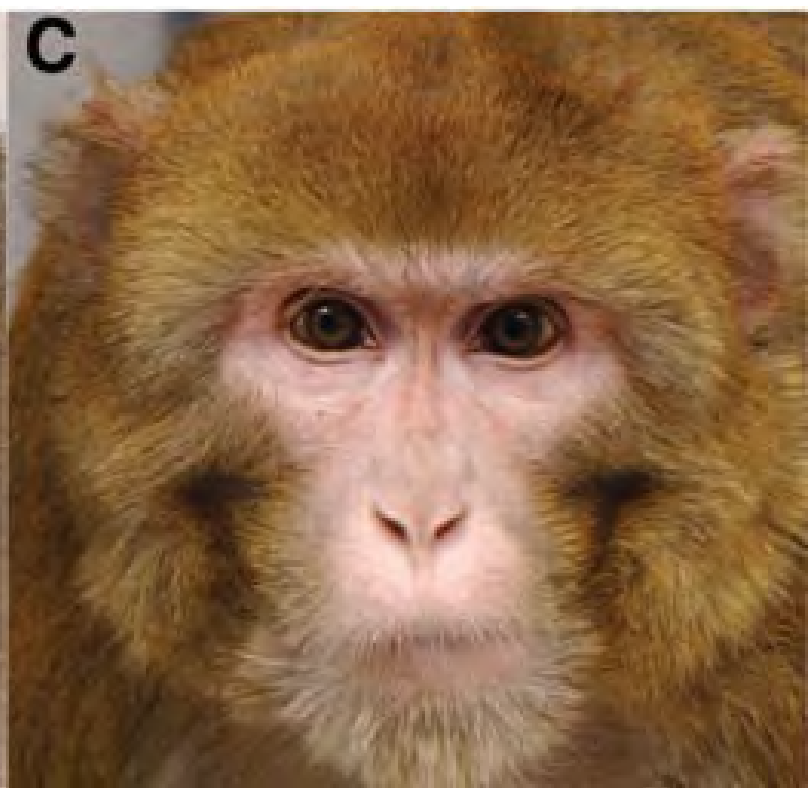
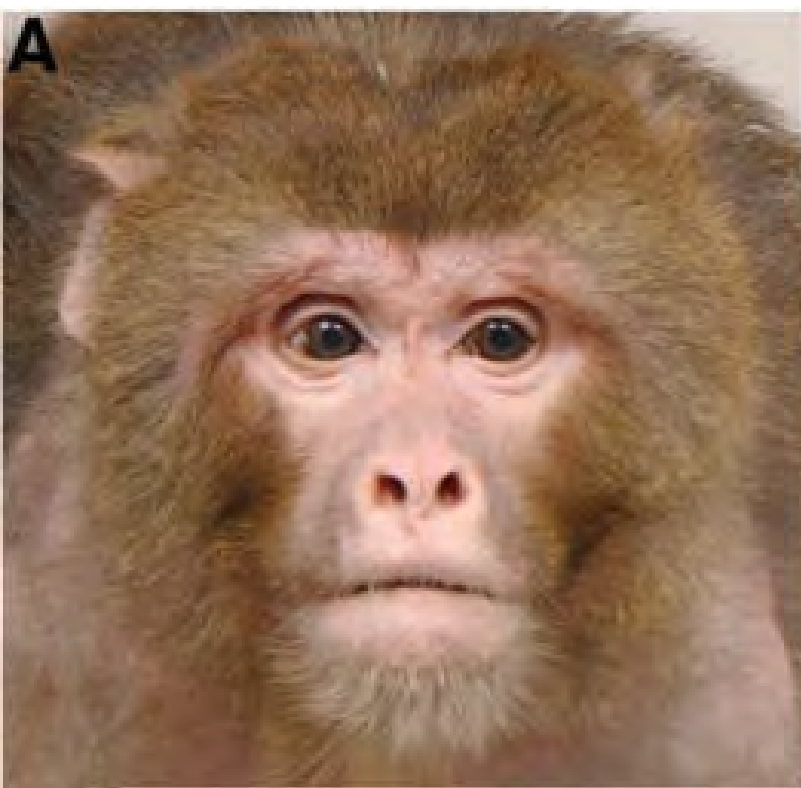
田中智洋

2026年9月3日(Thu.) 1・2限

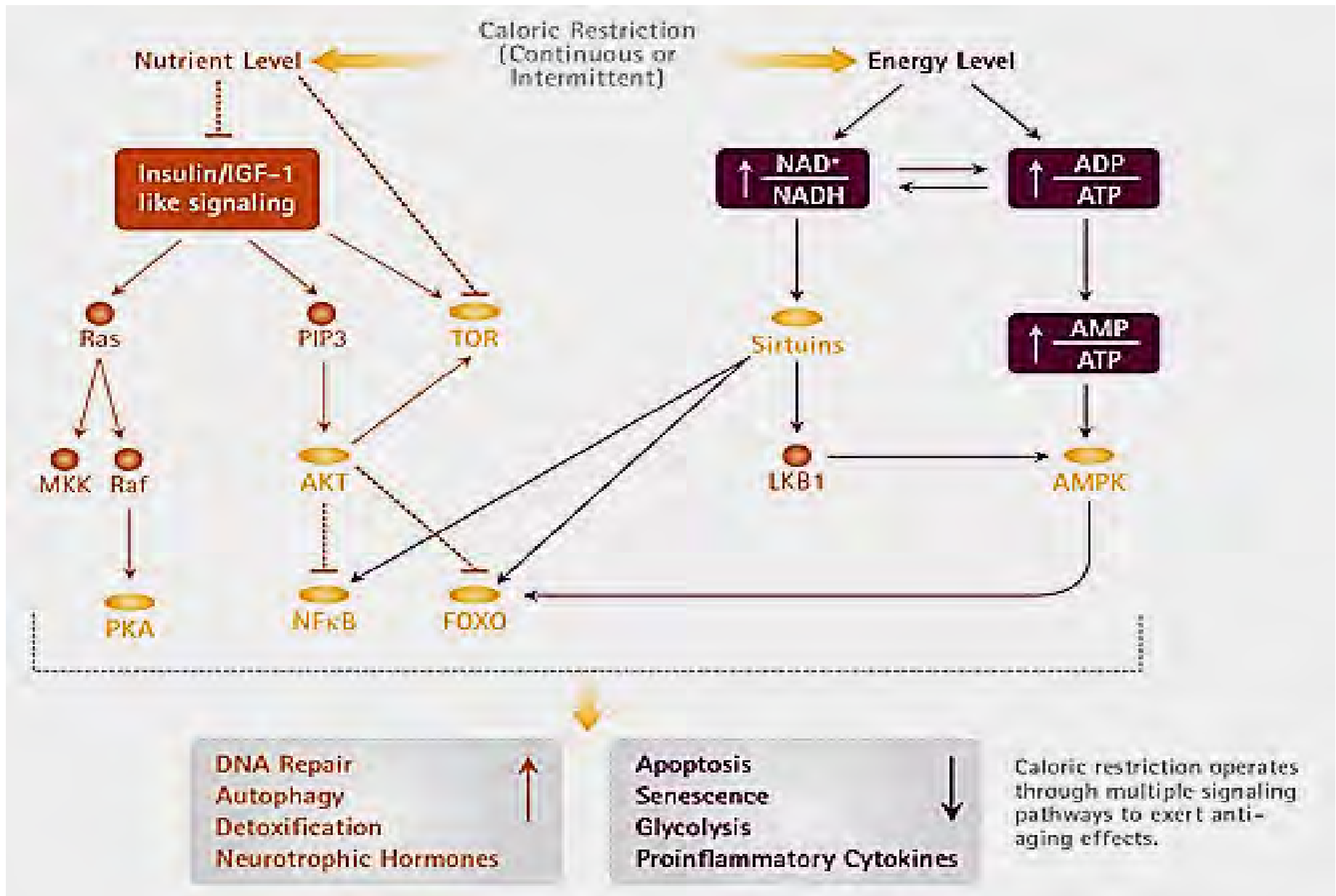


本日のテーマ

- 0) 過栄養と老化
 - 1) 糖尿病・肥満症の復習
 - 2) 食事療法において考えるべき3つのこと
 - 3) 糖尿病の食事療法のエビデンスとツール
 - 4) 肥満症の食事療法のエビデンス
 - 5) 総合科学としての分子病態栄養学



分子メカニズム



老化の過程

遺伝素因
老化しやすさ

生活習慣
満腹、光線暴露

満腹→栄養がある→繁殖
空腹→栄養が無い→長寿

tradeoff theory

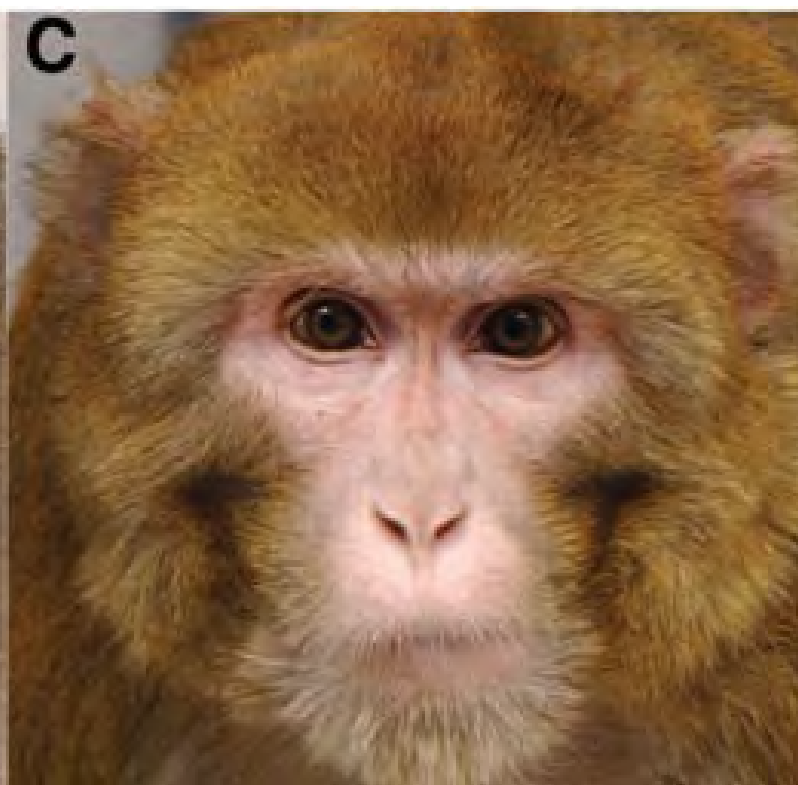
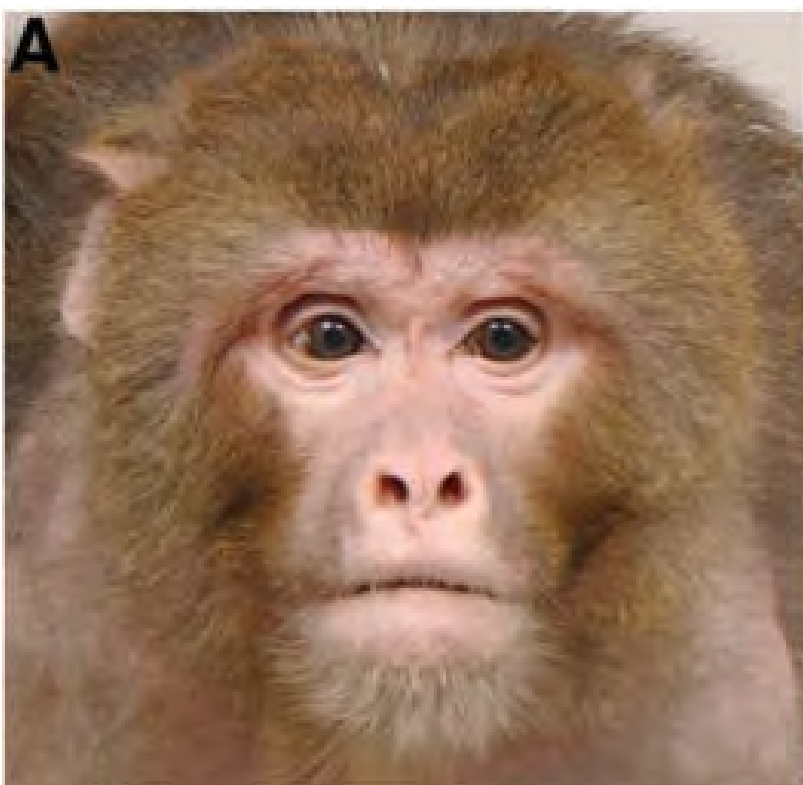
老化

見た目

相関

全身臓器の機能障害





見た目年齢を決定する特徴



Figure 1. Illustration of the Effect of Wrinkling and Non-wrinkling Components on Perceived Facial Age

(A–D) Facial averages of Dutch European women who looked young or old for their chronological age without (A and B) and with (C and D) adjustment for the effect of wrinkles. Enface average image of 22 women (mean chronological age 70) who looked young for their chronological age (mean perceived age 59) (A) and 22 women (mean chronological age 70) who look old for their chronological age (mean perceived age 80) (B); differences in face shape changes (e.g., lip size, jawline sag, nasolabial fold) and wrinkles (average percent of skin covered by wrinkles was 2% for A and 10% for B) are evident. Enface average image of 20 women (mean chronological age 69) who looked young for their chronological age (average perceived age after adjusting for wrinkles was 60) (C) and 20 women (mean chronological age 69) who looked old for their chronological age (mean perceived age after adjusting for wrinkles was 78) (D); differences in face shape changes and skin color are evident. The mean total skin area covered by wrinkles for (C) and (D) was the same (5%). See [Figure S1](#) for correlations of perceived age with chronological age and age-related sub-phenotypes such as wrinkles and pigmented spots in the Rotterdam Study discovery cohort. See also [Table S3](#).

見た目年齢因子と関連する遺伝子の発見

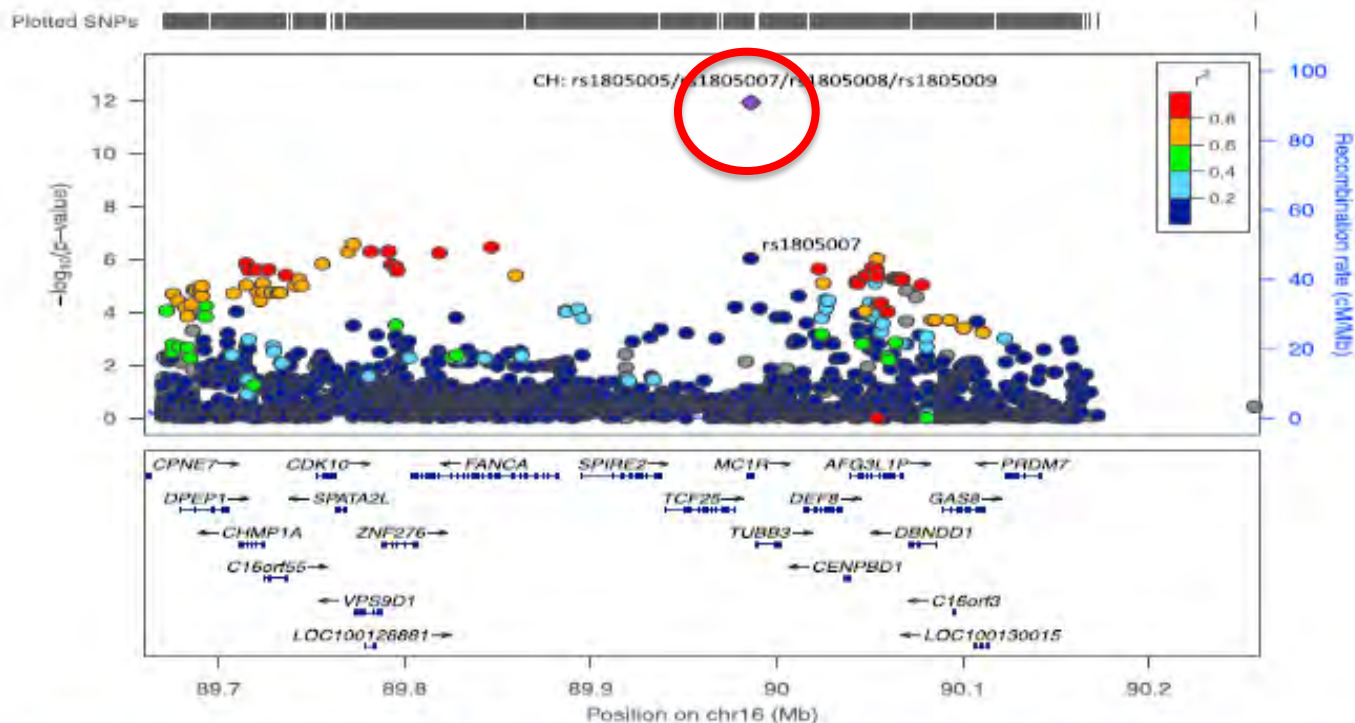


Figure 2. Regional Manhattan Plot of the *MC1R* Gene Locus with Perceived Facial Age in the Rotterdam Study Discovery Cohort

The physical positions of the SNPs used in the GWAS (using hg19) are plotted against the $-\log_{10}p$ values (left-hand axis) for their association with perceived age after adjustment for age, sex, and wrinkling in the Rotterdam Study ($n = 2,693$). The genomic region from 89.66 to 90.26 Mb on chromosome 16 is displayed along the x-axis. The association signal for the *MC1R* compound marker was superimposed onto the plot using the same physical position as rs1805007. Linkage disequilibrium (LD) r^2 values between all SNPs and rs1805007 are scaled by redness, and known genes are aligned below. See Figure S2 for genome-wide Manhattan and Q-Q plots and for the perceived age effect of the *MC1R* compound marker in the Rotterdam Study discovery cohort.

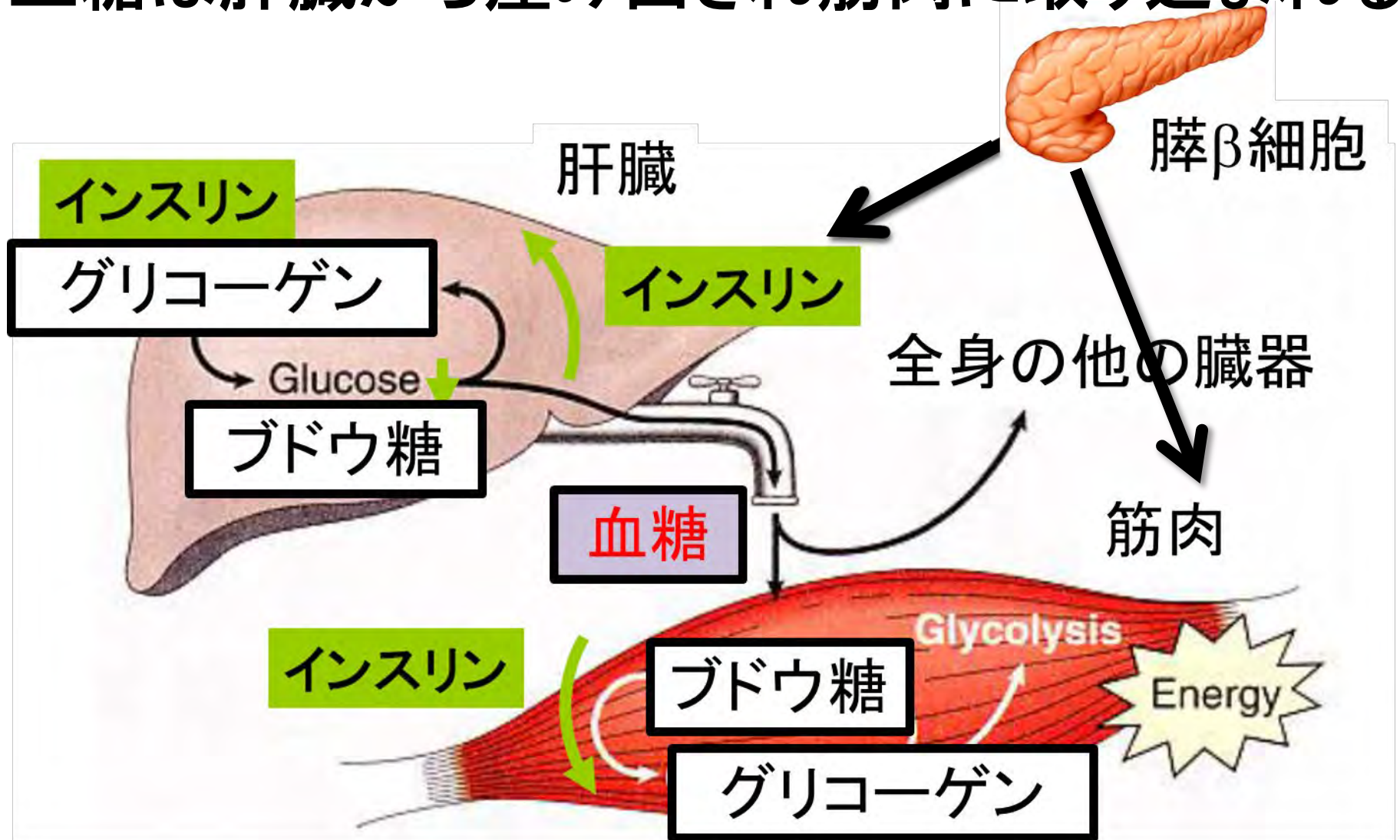
Table 2. Frequencies of the *MC1R* Compound Marker Haplotypes and Their Associated Mean Perceived Facial Ages in the Discovery Cohort, the First Replication Cohort, and the Second Replication Cohort

<i>MC1R</i> Haplotype	Discovery Cohort ($n = 2,693$)				First Replication Cohort ($n = 599$)				Second Replication Cohort ($n = 1,173$)			
	n	%	Perceived Age*	SE	n	%	Perceived Age*	SE	n	%	Perceived Age*	SE
WT/WT	1,426	52.95	65.29	0.08	317	52.92	62.99	0.01	674	65.76	59.54	0.10
WT/R	1,119	41.55	66.16	0.09	240	40.06	63.41	0.01	310	30.24	60.01	0.15
R/R	148	5.5	67.10	0.25	42	7.01	63.99	0.09	41	4.00	61.07	0.43

糖尿病・肥満症の復習

ブドウ糖の流れ

血糖は肝臓から産み出され筋肉に取り込まれる



糖尿病

Diabetes Mellitus

インスリンの作用が十分でないため
ブドウ糖が有効に使われずに
血糖値が普段より高くなっている状態

肥満症とは＝肥満(BMI $\geq$ 25kg/m²)＋健康障害

肥満関連健康障害

(赤:肥満症の診断に要する項目)

1. 耐糖能障害(糖尿病を含む)
2. 脂質異常症
3. 高血圧
4. 高尿酸血症・痛風
5. 冠動脈疾患
6. 脳梗塞
7. 脂肪肝(NAFLD)
8. 月経異常、妊娠合併症
9. 睡眠時無呼吸症候群
10. 整形外科的疾患
11. 肥満関連腎臓病(CKD)

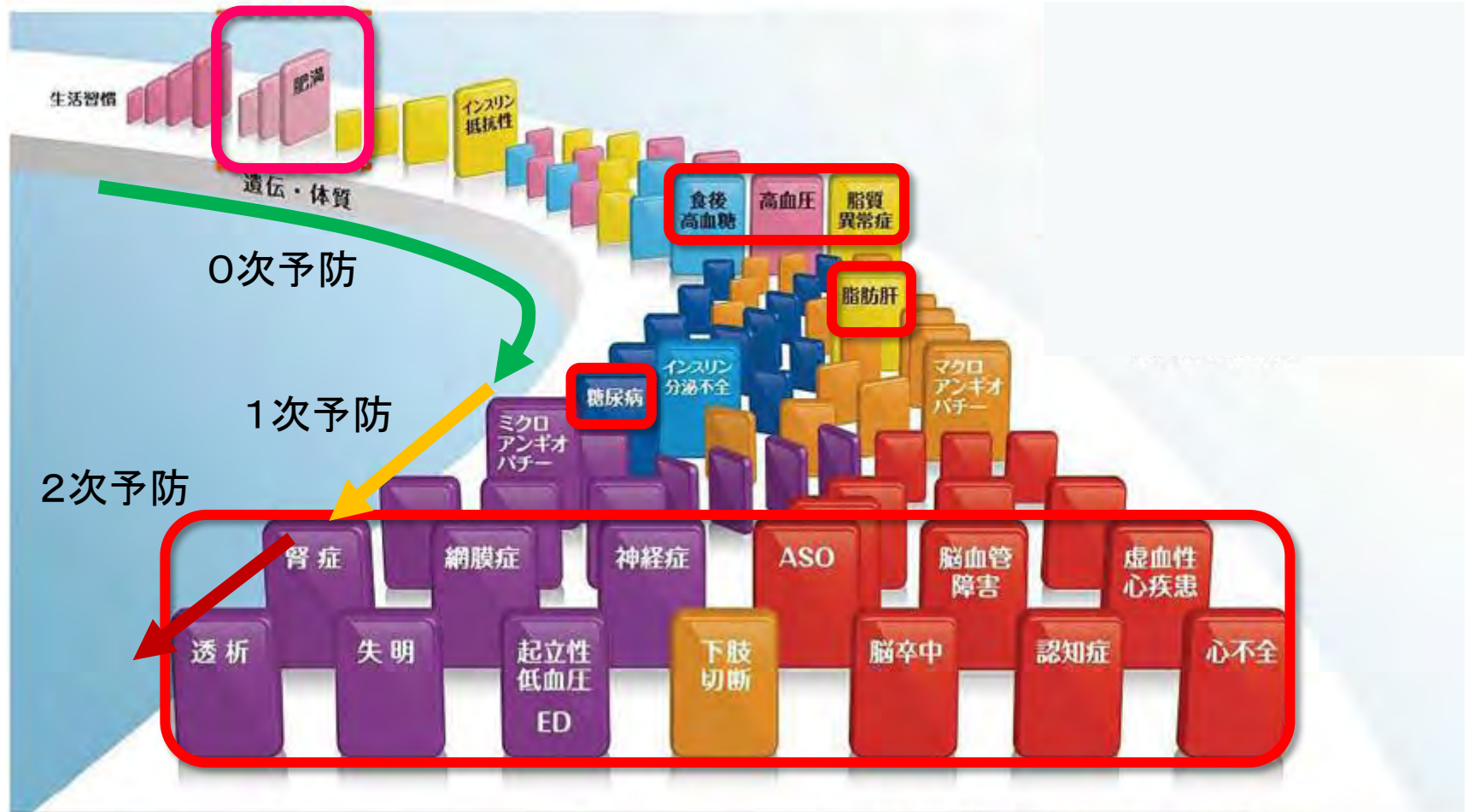
＜診断基準には含まない障害＞

胆石症、静脈血栓・肺塞栓症、
気管支喘息、男性不妊、
胃食道逆流症、皮膚疾患、
精神疾患
悪性疾患(大腸、食道(腺)、子宮
体部、膵臓、腎臓、乳腺、肝臓)

＜高度肥満症注意すべき障害＞

心不全、呼吸不全、静脈血栓、睡
眠時無呼吸症候群、肥満低換気
症候群、運動器疾患

メタボリックドミノにおける 上流因子介入の重要性



**食事療法において
考えるべき3つのこと**

五大栄養素

Macronutrient

蛋白質

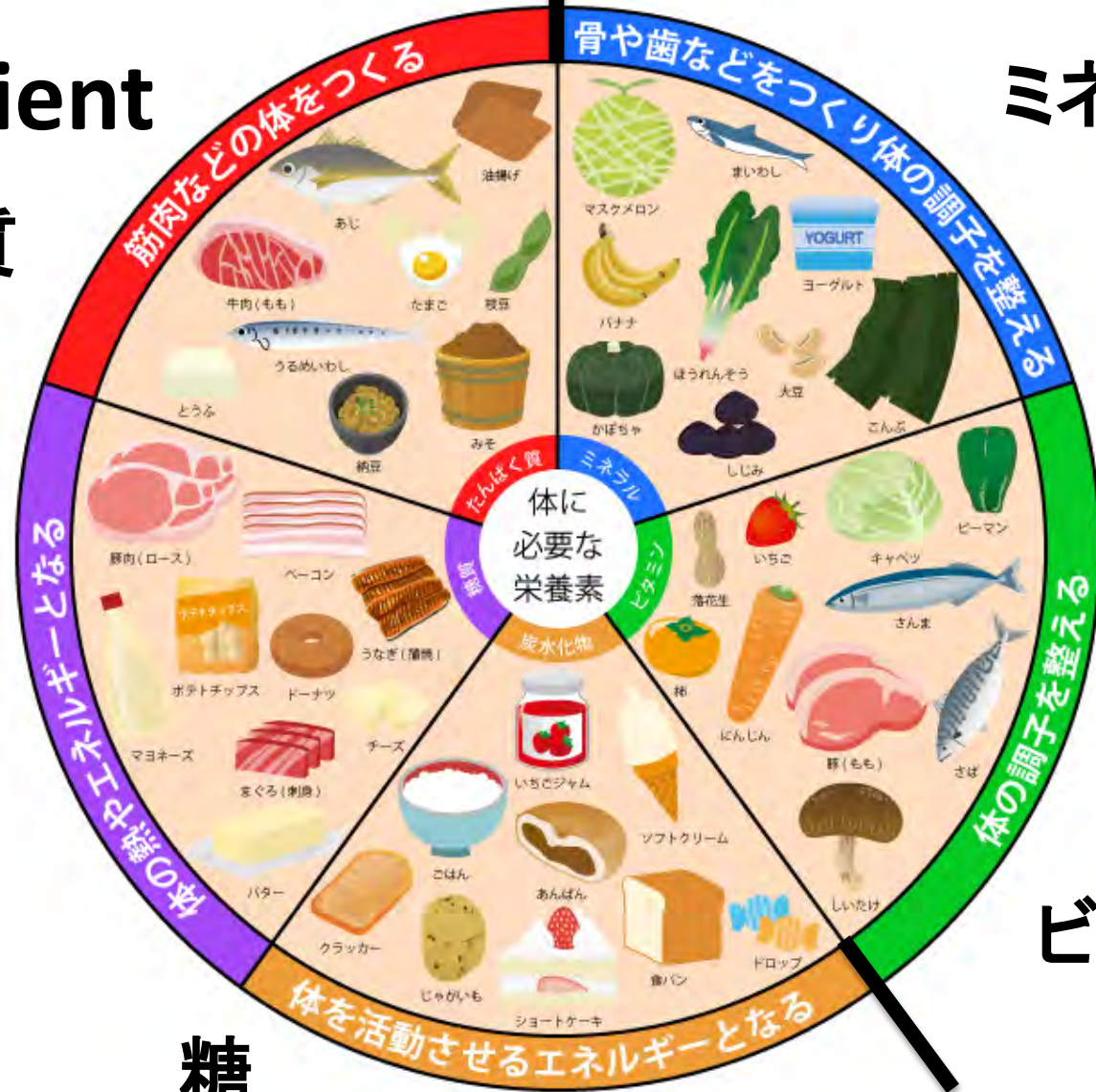
脂質

糖

Micronutrient

ミネラル

ビタミン



私、糖尿病なんです。

食事は何に気を付ければいいのでしょうか？

何をどれだけ食べればいいのでしょうか？



私、糖尿病なんです。

食事は何に気を付ければいいのでしょうか？

何をどれだけ食べればいいのでしょうか？

朝食

食パン6枚切りx1枚
苺ジャム
砂糖10g入りコーヒー

昼食

豚骨ラーメン
チャーハン

おやつ

煎餅x8枚
おはぎx2個

夕食

米飯茶碗1杯
肉じゃが
鶏唐揚げ
ポテトサラダ



糖尿病栄養療法（食事療法）の 3つの考慮点

何を

- ・摂取栄養素の比率

P:F:C（PFCバランス）

- ・ミネラル・ビタミン類等の摂取

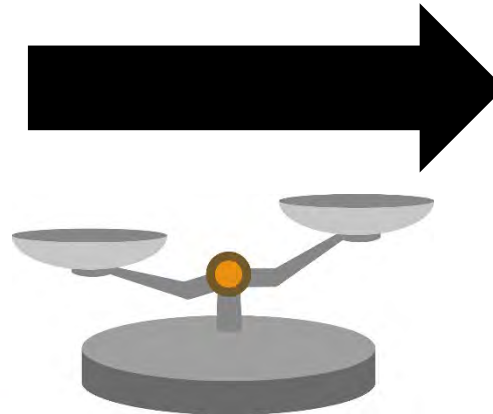
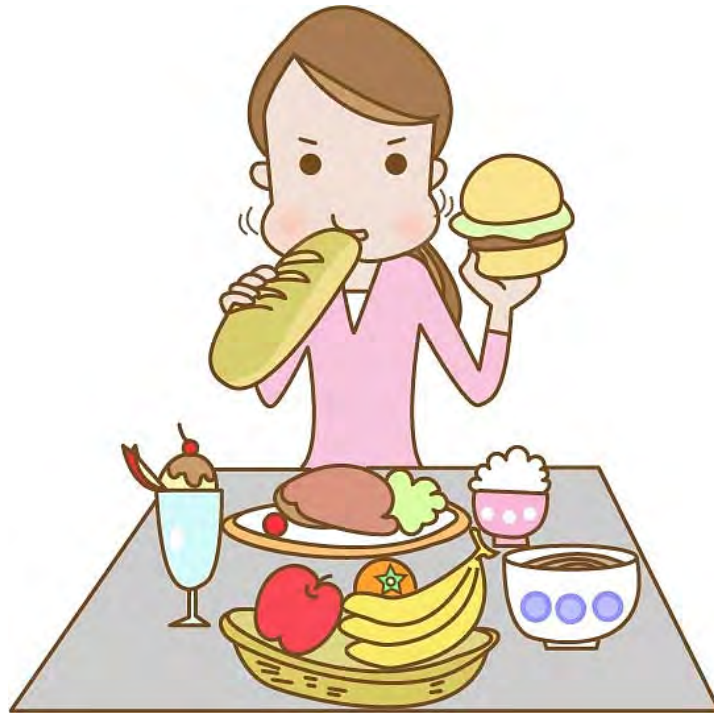
どれだけ

- ・総摂取エネルギー(kcal/day)

肥満の原因としてのエネルギー不均衡

摂取エネルギー

消費エネルギー



排泄

余剰
肥満

どれだけ食べるべきか？

≡どれだけ必要か？

≡どれだけ消費しているか？

(健常人が)

どれだけ消費しているか？の測定1

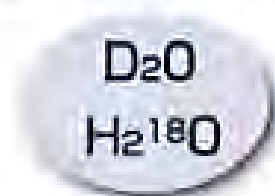
ヒューマンカロリメーター
発生する熱・代謝物を全て測定



どれだけ消費しているか？の測定2

二重標識水法

二重標識水
Doubly-Labelled Water

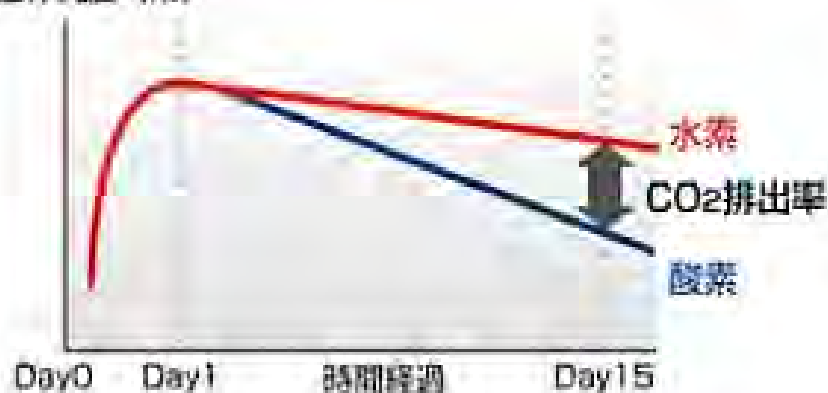


酸素(O , ^{18}O)は二酸化炭素, 水として排出される



水素(H , D)は水としてのみ排出

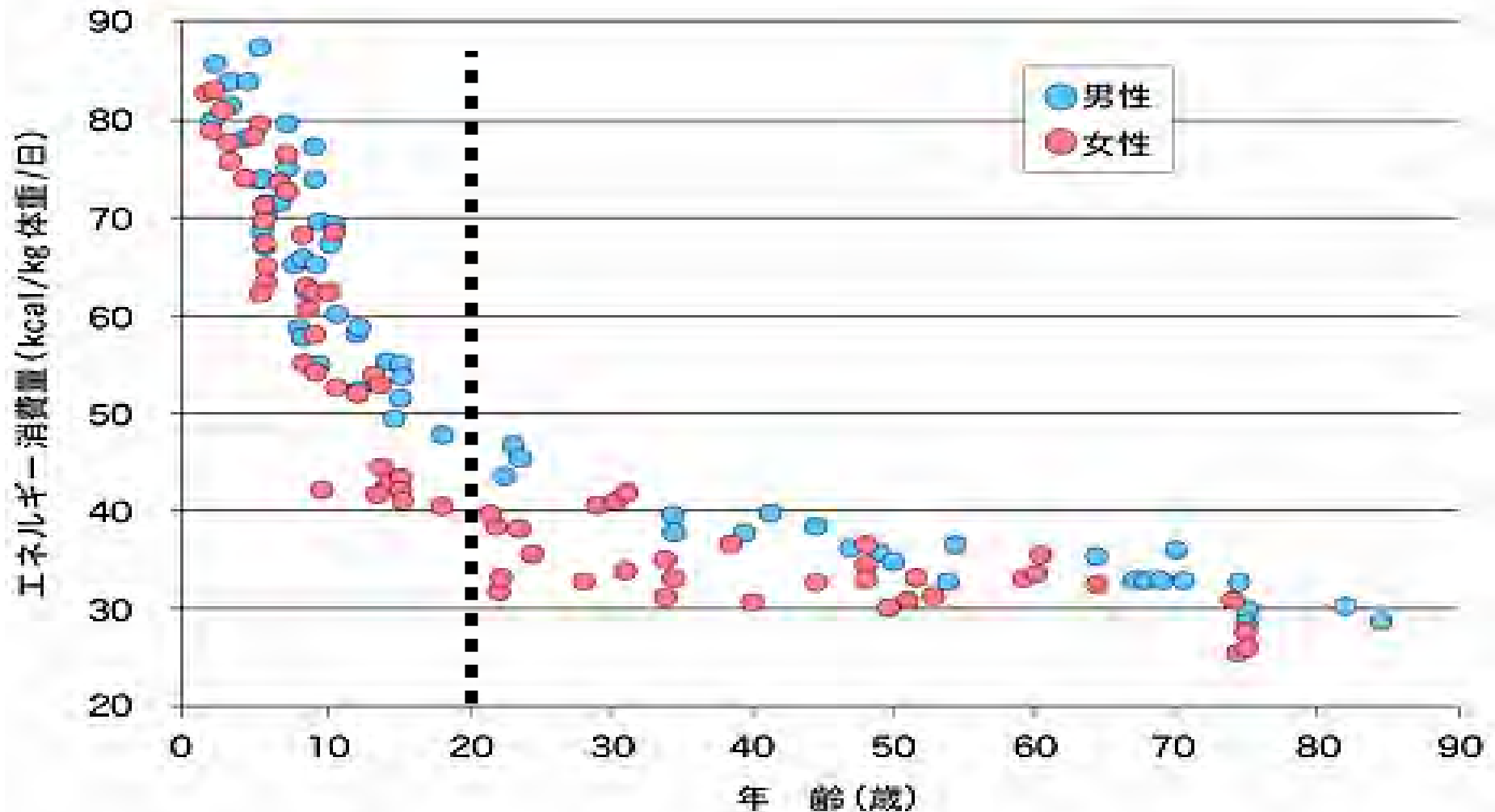
ln 同位体純度 (%)



酸素(O , ^{18}O)のほうが, CO_2 排出の分減衰が大きい

この減衰率をエネルギー消費量に換算する

エネルギー消費量の年齢による変化

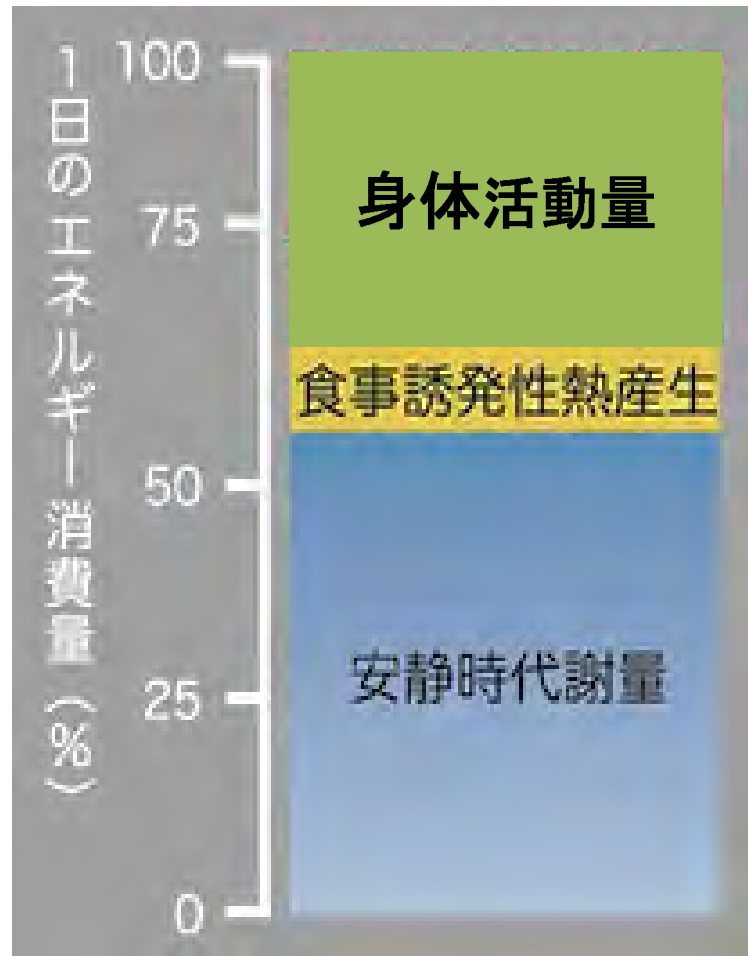


1日の摂取カロリー目安「Harris-Benedict式」(日本人用)

男性: $66 + 13.7 \times \text{体重 (kg)} + 5.0 \times \text{身長 [cm]} - 6.8 \times \text{年齢}$

女性: $665 + 9.6 \times \text{体重 (kg)} + 1.7 \times \text{身長 [cm]} - 7.0 \times \text{年齢}$

エネルギー消費の内訳

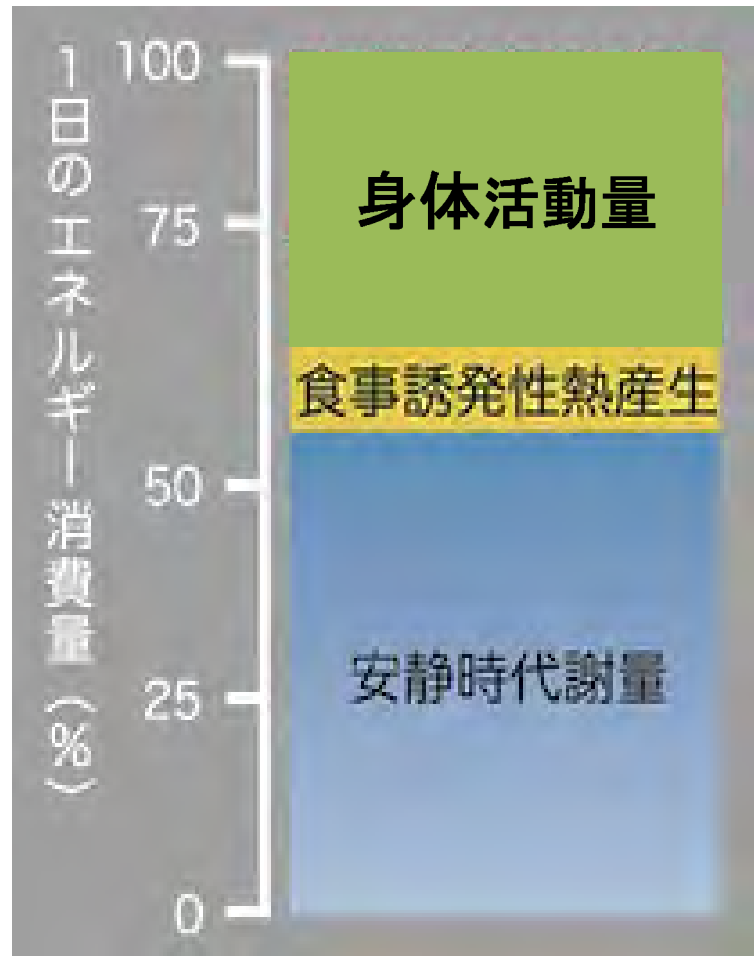


運動ではどうすることも
出来ない部分が約65%

<https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-02-003.html>

Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight? Science, 530-531, 307, 2005.

エネルギー消費の内訳



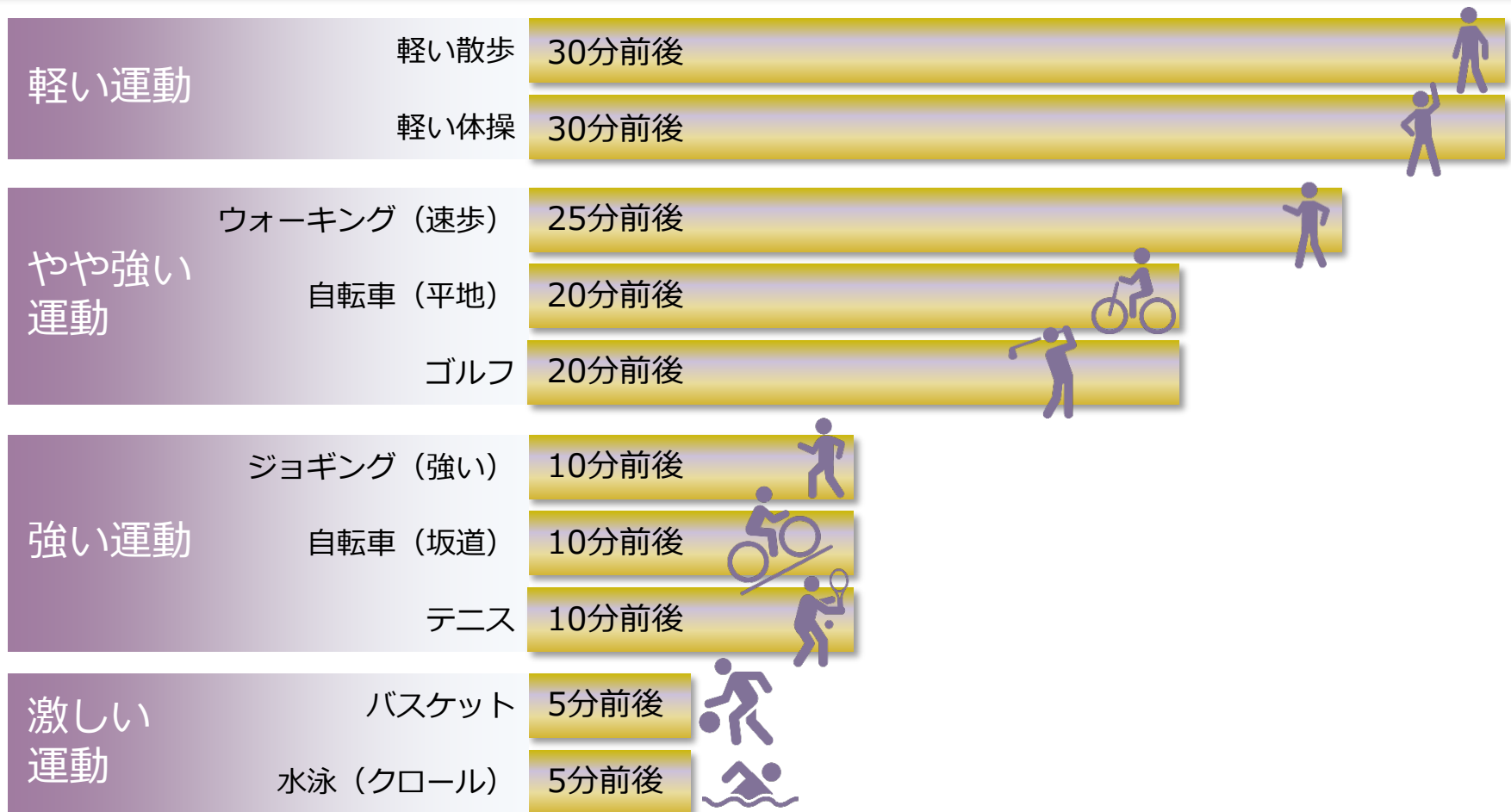
身体活動による骨格筋
エネルギー消費
+
基礎代謝による骨格筋
エネルギー消費
≈40%

**NEAT: non-exercise
activity thermogenesis**

<https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-02-003.html>

Ravussin E. A NEAT Way to Control Weight? Science, 530-531, 307, 2005.

100kcal 消費する運動と時間（体重60kgの場合）



運動で消費するエネルギーはそれほど多くない。「運動で消費したエネルギー分だけ食事を増やせる」と考えるのは誤りである。運動の糖代謝に及ぼす影響はインスリン感受性の改善が主であり、運動療法は食事療法と組み合わせることによりいっそう高い効果が期待できる。

簡便には…

参考表 推定エネルギー必要量 (kcal/日)

性別	男性			女性		
身体活動レベル ¹	I	II	III	I	II	III
0～5 (月)	-	550	-	-	500	-
6～8 (月)	-	650	-	-	600	-
9～11 (月)	-	700	-	-	650	-
1～2 (歳)	-	950	-	-	900	-
3～5 (歳)	-	1,300	-	-	1,250	-
6～7 (歳)	1,350	1,550	1,750	1,250	1,450	1,650
8～9 (歳)	1,600	1,850	2,100	1,500	1,700	1,900
10～11 (歳)	1,950	2,250	2,500	1,850	2,100	2,350
12～14 (歳)	2,300	2,600	2,900	2,150	2,400	2,700
15～17 (歳)	2,500	2,850	3,150	2,050	2,300	2,550
18～29 (歳)	2,300	2,650	3,050	1,650	1,950	2,200
30～49 (歳)	2,300	2,650	3,050	1,750	2,000	2,300
50～69 (歳)	2,100	2,450	2,800	1,650	1,900	2,200
70 以上 (歳) ²	1,850	2,200	2,500	1,500	1,750	2,000
妊婦 (付加量) ³				+50	+50	+50
初期				+250	+250	+250
中期				+450	+450	+450
後期				+350	+350	+350
授乳婦 (付加量)				+350	+350	+350

¹ 身体活動レベルは、低い、ふつう、高いの3つのレベルとして、それぞれⅠ、Ⅱ、Ⅲで示した。

² 主として70～75歳ならびに自由な生活を営んでいる対象者に基づく報告から算定した。

³ 妊婦個々の体格や妊娠中の体重増加量、胎児の発育状況の評価を行うことが必要である。

注1：活用にあたっては、食事摂取状況のアセスメント、体重及びBMIの把握を行い、エネルギーの過不足は、体重の変化またはBMIを用いて評価すること。

注2：身体活動レベルⅠの場合、少ないエネルギー消費量に見合った少ないエネルギー摂取量を維持することになるため、健康の保持・増進の観点からは、身体活動量を増加させる必要があること。

日本人の食事 摂取基準2015

もっと簡便には…

安静時必要エネルギー (kcal)

$$25 \text{ kcal/kg} \times \text{標準体重} / \text{日}$$

$$\text{標準体重} = (\text{身長(m)})^2 \times 22$$

$$165\text{cm}\text{なら、}1.65^2 \times 22 = 60\text{kg}$$

これより減らすとやせる、増やすと太る

糖尿病：糖質摂取か糖質制限か

- 17世紀 Thomas Willis (英)
Diabetes mellitusの命名
糖が尿に失われる病気 → 糖質摂取を推奨
- 18世紀末 John Rollo (英)
血糖の測定
高血糖が多尿の原因 → 糖質制限を推奨
- 1921年 Banting & Best (加)
インスリンの発見以降
インスリンの同化作用の解明
細胞内エネルギー枯渇
→ 糖質摂取とインスリン作用増強

PFCバランス

PFCバランスとは、健康維持やダイエットにおいて重要な、三大栄養素である タンパク質(P)・脂質(F)・炭水化物(C) の摂取比率のこと

厚生労働省の「[日本人の食事摂取基準](#) (2020年版)」では、健康維持を目的としたエネルギー産生栄養素バランスとして、

タンパク質	13～20%
脂質	20～30%
炭水化物	50～65%

を理想的な範囲としている

例: 1日に2000kcalを摂取する場合、理想的なバランスは

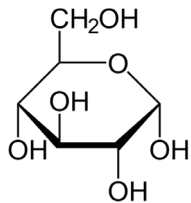
タンパク質	約300～400kcal
脂質	約400～600kcal
炭水化物	約1000～1300kcal

三大エネルギー源

Macronutrients



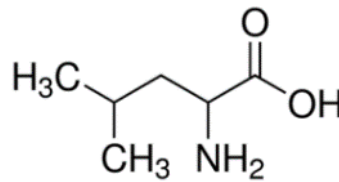
carbs



4kcal/g



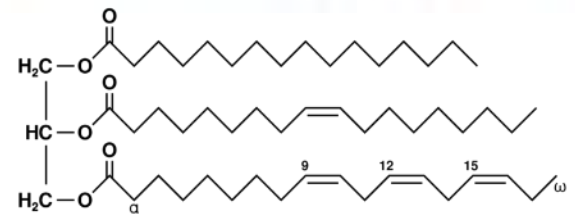
proteins



4kcal/g



fats



9kcal/g

栄養学的知識



食品の選択・献立・調理

実学としてのツールが必要

糖尿病の食事療法の エビデンスとツール

糖尿病の栄養療法に関するエビデンス

- 食事療法はすべての糖尿病患者において治療の基本である。
- 個人の生活習慣に応じた食事療法が必要である。
- 体重と労働強度による摂取エネルギーの決定。
- 成分分配(炭水化物、蛋白質、脂質)に配慮が必要である
- 管理栄養士による食事指導。
- グループ指導は個人指導よりも優れている。
- 減塩。
- 食物繊維の摂取。
- できるだけ多くの食品数を摂取する。

食事療法の原則

- ◎適正なエネルギー量(カロリー数)
- ◎十分な品目数とバランス
- ◎塩分制限
- ◎合併症に応じた食事療法
- ◎ツールの活用(食品交換表・カーボカウント)

適正な摂取エネルギー量

- 標準体重の計算 $(\text{身長m})^2 \times 22$
- エネルギー摂取量 = 標準体重 $\times$ 身体活動量
- 身体活動量の目安
 - 軽作業(デスクワーク・主婦) 25 kcal/kg 標準体重
 - 普通の労作(立仕事が多い) 30 kcal/kg 標準体重
 - 重い労作(力仕事が多い) 35 kcal/kg 標準体重
- 妊婦の場合
 - 妊娠前半 $\times 30 + 150 \text{ kcal}$ 妊娠後半 $\times 30 + 350 \text{ kcal}$
 - 授乳中 $\times 30 + 600 \text{ kcal}$

糖尿病の栄養療法のためのツール

1) 食品交換表

2) カーボカウント

糖尿病の食事療法 実践のためのツール1

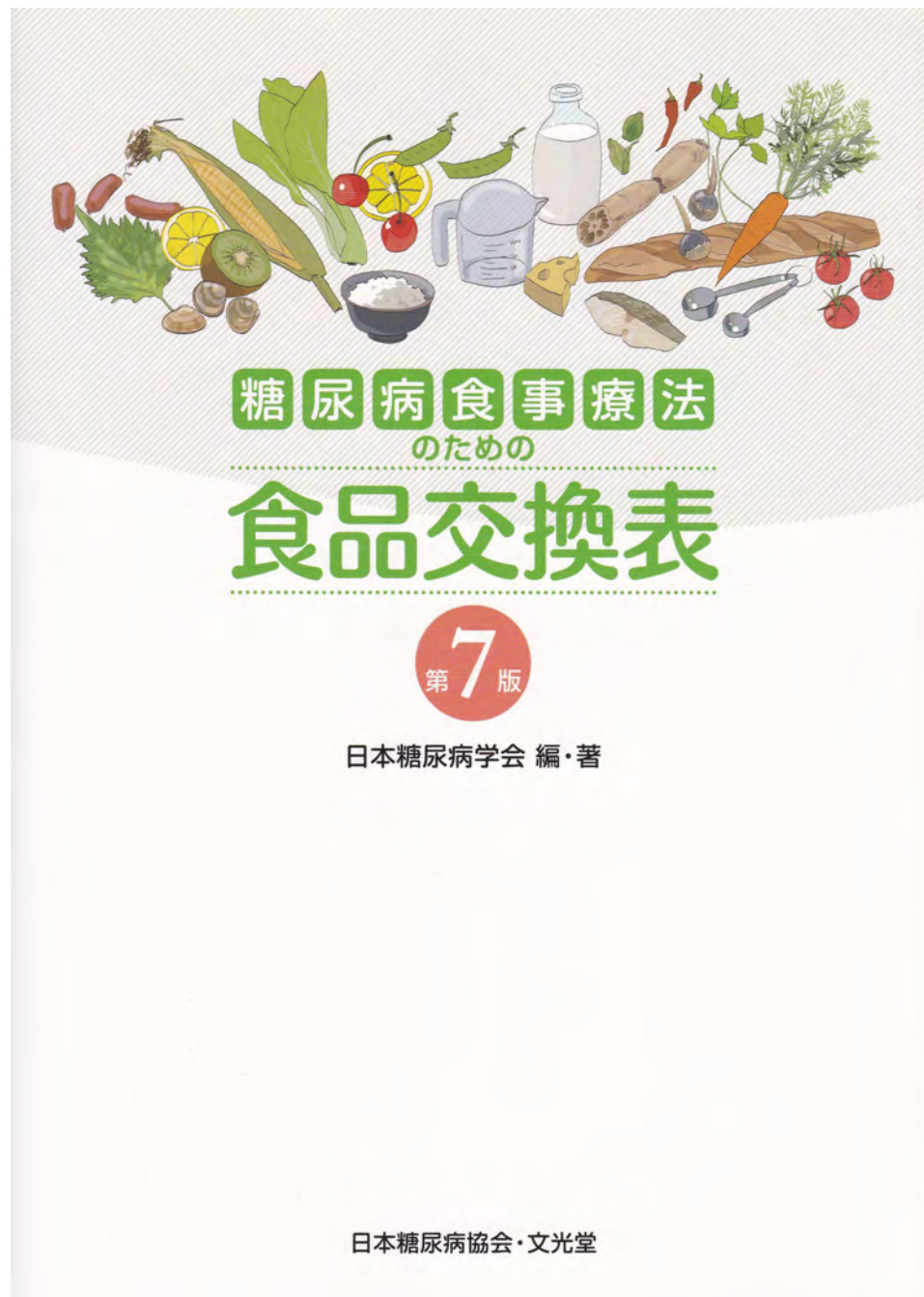
- ・ **80kcal**を1単位と定義
- ・ 同じ単位、同じグループ
(表)内であれば**等価**
(=互換性)
- ・ 組み合わせることで献
立への落とし込み可能

食品交換表

第7版

日本糖尿病学会 編・著

H25年11月



1単位あたりの 食品の重量(例)

米飯 50g ½ 茶碗
 食パン 30g ½ x 6枚切
 リンゴ 180g
 魚 60g 1 切り身
 とうふ 100g
 野菜 300g

Energy dense
 (kcal/gが大きい)
 食品ほど1単位の
 重量は？なる

	食品の分類	食品の種類
炭水化物	表1	穀類、いも、豆(大豆除く)、 炭水化物の多い野菜 と種実
	表2	くだもの
たんぱく質	表3	魚介、肉、卵、チーズ、大豆とその製品
	表4	牛乳と乳製品(チーズを除く)
脂質	表5	油脂、脂質の多い種実、多脂性食品
ビタミン・ミネラル	表6	野菜(炭水化物の多い野菜 を除く) 海藻、きのこ、こんにゃく
	調味料	みそ、みりん、砂糖など

品目のバランス

- 1 単位 = 80Kcal
- 炭水化物で50～60%,
50%, 55%, 60%と分けて示している。
- タンパク質は1.0～1.2g/kg標準体重。
- 乳製品、脂質、野菜・海藻1.5単位
- 調味料は0.8単位
- 嗜好品
 - アルコール 1単位程度
 - 果物 1単位程度
 - 清涼飲料水、ジャム、菓子パン、菓子： 原則はさける

食品交換表での分類

6つの表から構成

表1: 穀物、いも
表2: 果物類

I. 糖質を含む群

表3: 魚介類、肉、卵、チーズ
表4: 牛乳、乳製品

II. タンパク質
を含む群

表5: 油脂、多脂性食品

III. 脂質を含む群

表6: 野菜、海草、きのこ

IV. ビタミン、
ミネラルを含む群

20単位＝1600Kcalの具体例

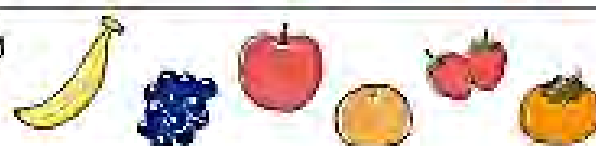
食品交換表	表1 穀物	表2 くだもの	表3 魚介肉	表4 乳製品	表5 油脂	表6 野菜	調味料
一日	9	1	5	1.5	1.5	1.2	0.8
朝食	3		1			0.4	
昼食	3	1	2	1.5	1.5	0.4	0.8
夕食	3		2			0.4	
間食							

食品のはかり方

- はかり、計量カップ、計量スプーンを使いましょう。
- 料理前にはかりましょう。煮る、焼く、蒸すことにより重量は10～30%減ります。
- 果物は皮、芯がついたまま測定する。尾頭付きの魚は「頭、骨、内蔵付きの目方」、殻付きの貝は「殻付きの目方」を参考にしましょう。

1600kcal・炭水化物60%の場合

※合計20単位になるよう調整しました

表分類	食品群	1日に 摂取する単位	摂取目安(1単位80k cal)
表1	穀物・芋 炭水化物の多い 野菜と種実 	10	パン30g  ご飯50g 
表2	果物 	1	りんご半分 
表3	魚・肉類、その加工品、 卵、チーズ、 大豆とその加工品 	4.5	さけ60g  卵50g  豚もも肉60g  木綿豆腐100g 
表4	牛乳と乳製品 (チーズを除く) 	1.5	牛乳 120ml  ヨーグルト 120g 
表5	油脂、 多脂性食品 	1	調合油10g  バター10g 
表6	野菜類、 海藻、きのこ、 こんにゃく 	1.2	野菜300g 
調味料	みそ、 みりん、砂糖、 還元麦芽糖など 	0.8	みそ40g  還元麦芽糖の 甘味料(粉末)40g または砂糖20g 
嗜好品		(0~1)	還元麦芽糖ゼリーなど 

【118C28】（2024年）

摂取カロリーが約80kcalなのはどれか.

- a 鶏卵 1個（約50g）**
- b 木綿豆腐 1丁（約300g）**
- c 食パン6枚切り 1枚（約60g）**
- d 米飯（炊飯後）茶碗 1杯（約160g）**
- e ビール中ジョッキ 1杯（約570ml）**

	食品交換表の表番号	1	2	3	4	5	6	調味料	嗜好品
朝食	食パン6枚切り1枚(60g)								
	苺ジャム								
	砂糖10g入りコーヒー								
昼食	豚骨ラーメン(麺1玉230g)								
	チャーシュー3枚								
	チャーハン茶碗1杯								
おやつ	煎餅10g x 4枚								
夕食	米飯茶碗1杯								
	肉じゃが								
	鶏唐揚げ4個								
	ポテトサラダ								
合計	25.5単位 x 80 = 2040kcal								

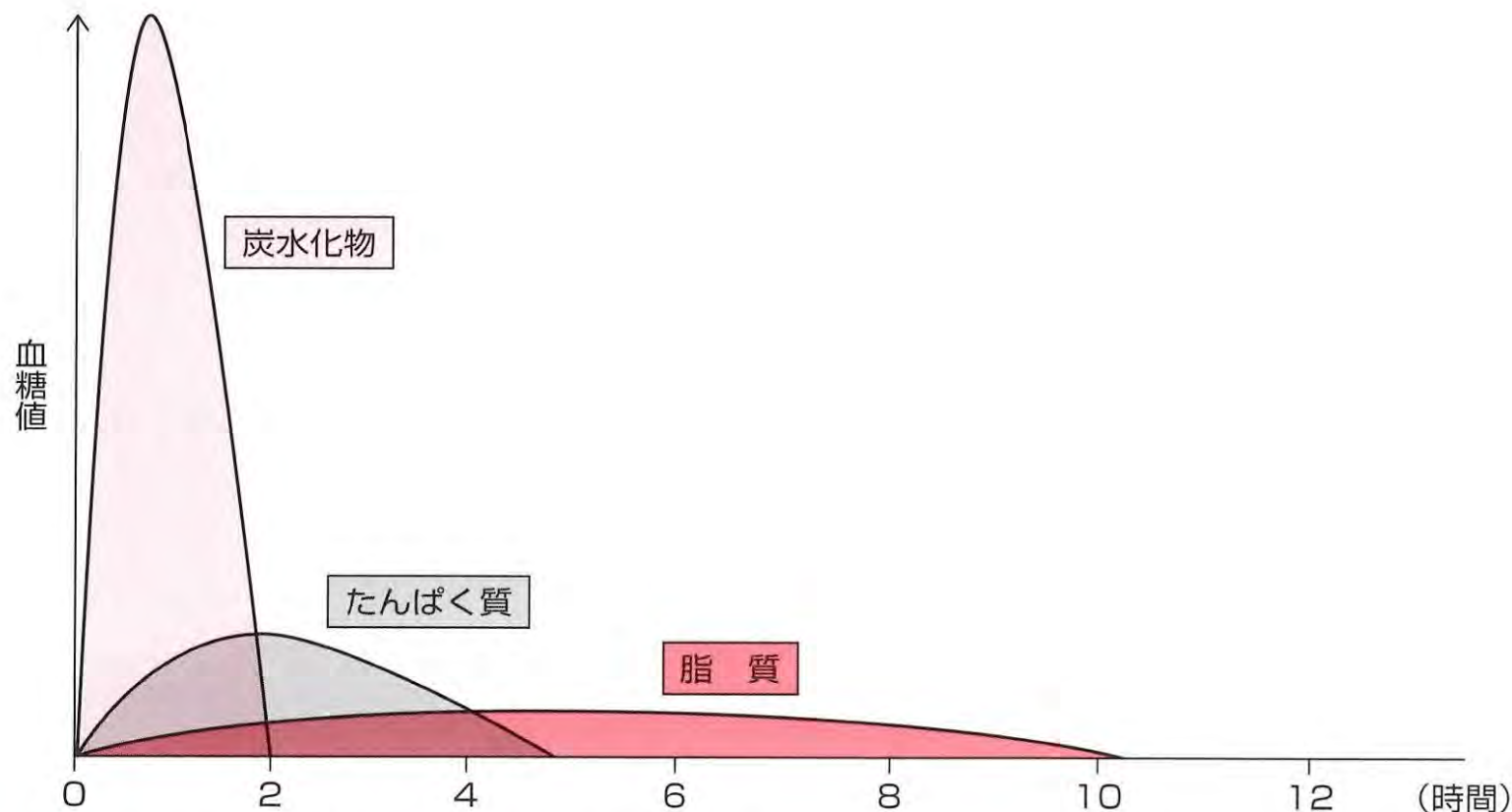
糖尿病の食事療法実践のためのツール2

カーボカウント

→インスリン治療中に特に有用

- 炭水化物が食後の血糖値の上昇に影響が強く、脂質やタンパク質はあまり影響しない。
- 食事中の炭水化物量を計算することにより血糖値を調整しようという考え方。
- 小児糖尿病では体が成長するためには食事の制限をするべきではないが血糖値は正常に保たねばならないという状況から誕生した概念。
- これから摂取する糖質の量にあわせてインスリン自己注射の単位数を自分で決定する方法。
- インスリン抵抗性が少ない1型糖尿病において成り立つ方法。

炭水化物・タンパク質・脂質摂取後の血糖変化



図Ⅲ-3❖ 主要な栄養素による血糖上昇のイメージ

主要な栄養素を摂取してから血糖値に反映されるまでの時間を表します。たんぱく質は摂取2.5～5.0時間での血糖値の上昇に寄与することが報告されています³⁾。脂質は摂取してから少なくとも7時間以上にわたり血糖値の上昇に寄与することが報告されています¹⁶⁾。ただし患者さんごとの糖尿病の病態や体調、胃腸運動障害によってもこれらの時間や程度は変動する可能性があります。

1カーボとは

- 概念の発祥地である米国ではよく食べるサイズのロールパン1個におよそ15gの炭水化物が含まれることから1 Carbo = 15 gの炭水化物としている。
- 日本では食品交換表上80kcalを1単位としている。炭水化物は1g=4Kcalなので1単位=20gの炭水化物となる。
- これまで汎用されてきている日本の栄養指導に合わせるため日本では「1カーボ」=「10gの炭水化物」として運用している。
- ここでいう炭水化物とは食品の重さではなく、食品に含まれる炭水化物の量を指す。
- 炊飯後のご飯150g(?単位)には炭水化物は55g含まれているので、?カーボと計算する。

カーボと食品交換表との比較

- 食品交換表では全体のカロリー数で表記してあるが、すべてが炭水化物でないことに注意が必要。
- 単位数とカーボ数には若干のずれが生じる。
- 1単位＝80Kcal≠糖質20gということ。
- 食パンでの実例。

重量	カロリー計算	実際の炭水化物量	カーボ量の差
30g(1単位)	80kcal (2.0カーボ)	14g (1.5カーボ)	0.5カーボ

カーボカウントの対象食品とは

◆炭水化物を含む (カウントする)食品

1. ご飯、麺類
2. 芋類
3. かぼちゃ、とうもろこし、れんこんなどの野菜
4. 牛乳、乳製品
5. 砂糖、みりん、はちみつ、ジャムなどの調味料
6. 菓子類
7. アルコール

◆炭水化物が少ない (カウントしない)食品

1. 肉類
2. 魚介類
3. 卵類
4. 豆類
5. 油類
6. 大部分の野菜類
7. カロリーゼロや炭水化物ゼロの食品

炭水化物のカーボカウントの仕方

- 眼で見てカーボ数の見当をつける。
 - お茶碗に軽く1杯のご飯150gで炭水化物で55g = 5.5カーボ
 - 自分のお茶碗に実際によそってみて重さを量る。
- 食品に貼られている成分ラベル表を利用する。
 - 炭水化物と書かれている場合と糖質と書かれている場合がある。それぞれの重量からカーボを計算する。
 - 「糖質」と「糖類」が違うことに注意。「糖質」＝「糖類」＋オリゴ糖＋でんぷん＋糖アルコール。でんぷん、オリゴ糖はカーボにカウントする。
- 手のひらを利用する。
 - 大人の握り拳は300ml=300g。
 - 親指の第一関節までで10ml

食品の写真からカーボ数を計算するアプリの開発も進んでいる

おかずのカーボ読み取り法

1. いも、かぼちゃ、れんこんは卵大を1カーボ
2. 主菜(肉料理、魚料理など)は1品目1カーボ
(天ぷらは1.5カーボ)
3. 副菜は1品目0.5カーボ
4. 副菜にジャガイモなど炭水化物を含む食材が入っていれば別途計算

カーボカウントに用いる係数

インスリン／カーボ比

1カーボの炭水化物に対し

必要な(超速効型)インスリン量(ヒトにより異なる)

1.5のヒトなら、5.5カーボ $\times 1.5 = 8.25$ U必要

インスリン効果値

1単位の(超速効型)インスリン量で低下する血糖値(ヒトにより異なる)

50のヒトで食前血糖200を食後100まで下げるなら
上記 $\div 2$ U必要

1型糖尿病の非肥満成人

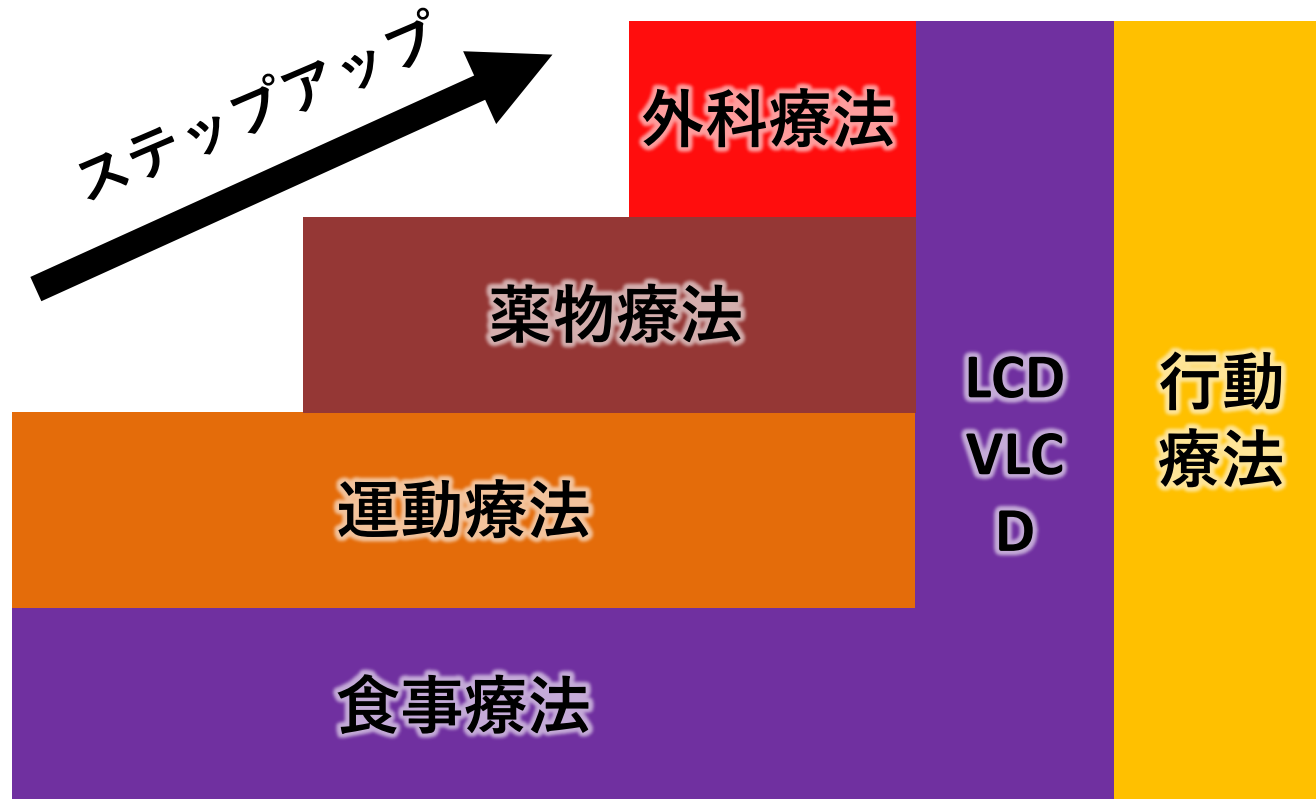
朝食を朝6時に摂った際にいつも通り超速効型インスリンを注射した。現在12時でこれから昼食として、ハンバーグラUNCH(米飯お茶碗1杯、豆腐・ワカメ入りみそ汁1杯、ハンバーグ150g、野菜サラダ)を食べる。昼食前の血糖値が250mg/dLであった。昼食後の血糖値を150mg/dLにしたい。超速効型インスリンを何単位皮下注射すれば良いか？ なおインスリン／カーボ比は1.0、インスリン効果値は50であることが分かっている。

糖尿病性腎症の病期と食事療法

病期	尿アルブミン値 (mg/gCr) あるいは 尿タンパク値 (g/gCr)	GFR (eGFR) (mL/分/1.73 m ²)	食事				治療, 食事, 生活のポイント
			総エネルギー kcal/kg 標準体重/日	タンパク質	食塩相当量	カリウム	
第1期 (腎症前期)	正常アルブミン尿 (30未満)	30以上	25~30	20%エネルギー 以下	高血圧があれば 6g未満/日	●制限せず	●糖尿病食を基本とし, 血糖コントロールに努める ●降圧治療 ●脂質管理 ●禁煙
第2期 (早期腎症期)	微量アルブミン尿 (30~299)	30以上	25~30	20%エネルギー 以下	高血圧があれば 6g未満/日	●制限せず	●糖尿病食を基本とし, 血糖コントロールに努める ●降圧治療 ●脂質管理 ●禁煙 ●タンパク質の過剰摂取は好ましくない
第3期 (顕性腎症期)	顕性アルブミン尿 (300以上) あるいは 持続性タンパク尿 (0.5以上)	30以上	25~30	0.8~1.0 g/kg 標準体重/日	6g未満/日	●制限せず (高カリウム血症が あれば<2.0/日)	●適切な血糖コントロール ●降圧治療 ●脂質管理 ●禁煙 ●タンパク質制限食
第4期 (腎不全期)	問わない	30未満	25~35	0.6~0.8 g/kg 標準体重/日	6g未満/日	<1.5 g/日	●適切な血糖コントロール ●降圧治療 ●脂質管理 ●禁煙 ●タンパク質制限食 ●貧血治療
第5期 (透析療法期)	透析療法中		血液透析 (HD) : 30~35	0.9~1.2 g/kg 標準体重/日	6g未満/日	<2.0 g/日	●適切な血糖コントロール ●降圧治療 ●脂質管理 ●禁煙 ●透析療法または腎移植
			腹膜透析 (PD) : 30~35	0.9~1.2 g/kg 標準体重/日	PD 除水量 (L) × 7.5 + 尿量 (L) × 5 (g) / 日	●原則制限せず	●水分制限 (血液透析患者の場合, 最大透析 間隔日の体重増加を6%未満とする)

肥満症の食事療法の エビデンス

肥満症治療（イメージ図）



食事療法



<http://sakaiya21.blog.fc2.com/blog-entry-1291.html>

- 肥満症の治療で**基本となる治療**
- 内臓脂肪量減少による脂肪細胞の質的異常の改善を目指す

(**25kcal/kg × 標準体重/日** 以下)

- 600kcal/日 以下の超低エネルギー食
(**LCD, VLCD**) の選択を考慮することもある

→原則として入院で行う

- エネルギー制限食ではアミノ酸の分解など異化亢進が懸念されるため、たんぱく質が不足しないよう注意

運動療法

- 運動療法は**減量・肥満予防に有用**
- 運動療法による体重減少はエネルギー消費量に依存し、身体活動量の増加により**減量体重の維持効果**が期待できる
- 有酸素運動は単独または食事療法との併用により、脂質代謝、血圧の改善や糖尿病の発症予防効果をもたらす

運動療法

体重増加の予防

週150—250分（1200～2000kcal）

減量

中強度×週150分未満では体重減少はわずか

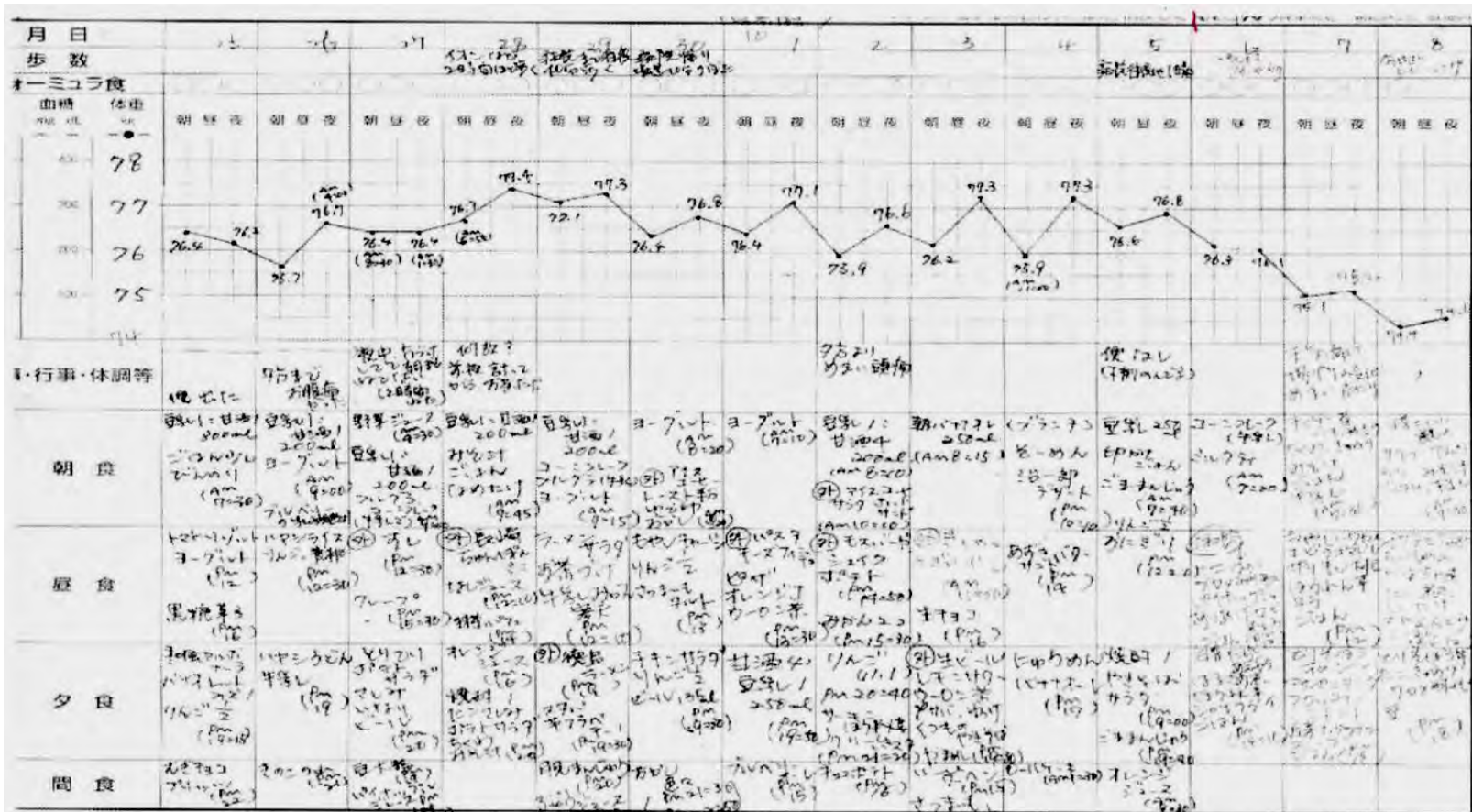
中強度×週150分以上で ～2、3kgの減量

中強度×週225～420分で 5～7.5kgの減量

減量後の体重維持

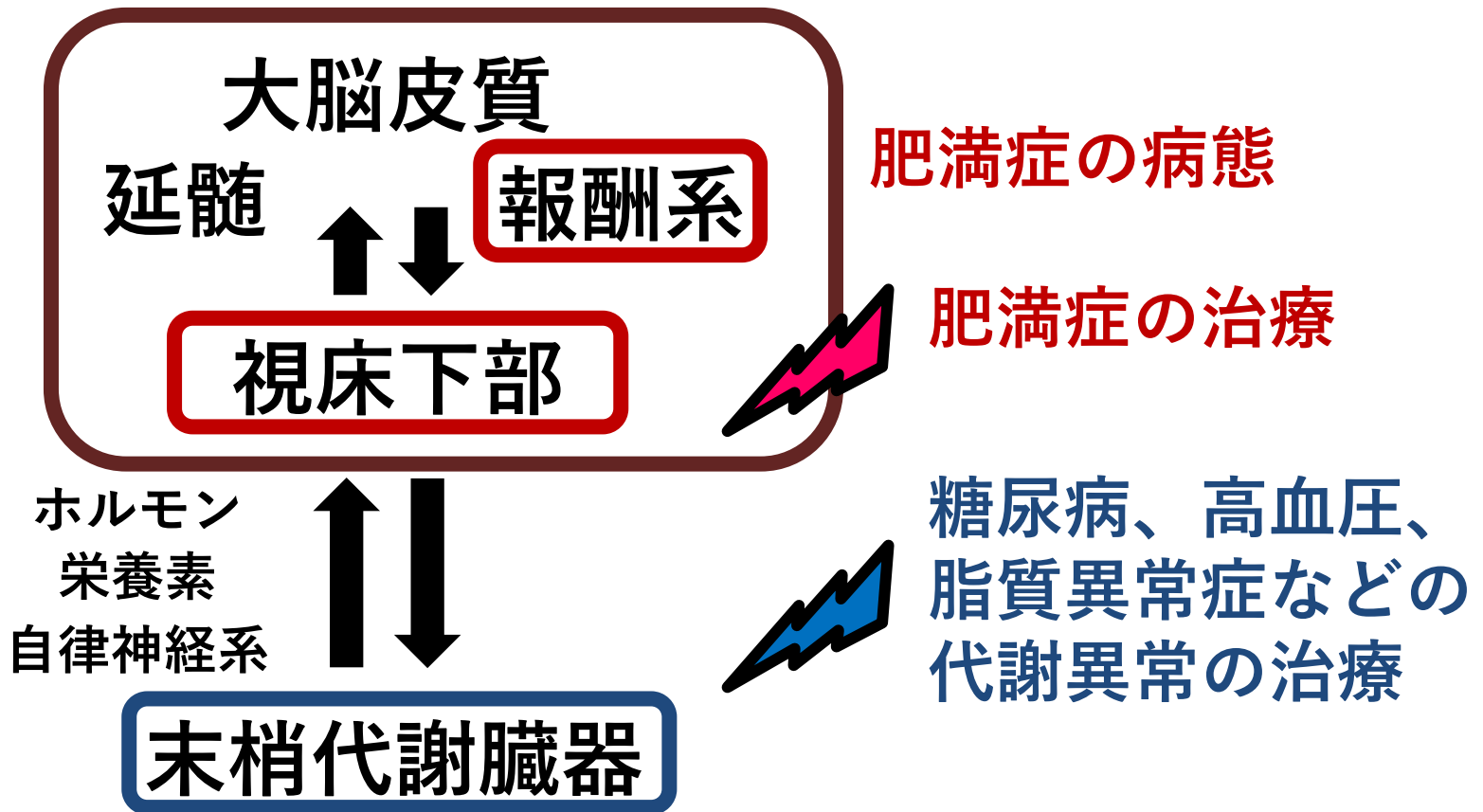
中強度×週～200から300分

グラフ化体重日記



紹介する症例は臨床症例の一部を紹介したもので、全ての症例が同様の結果を示すわけではありません。

脳を“変える”治療の必要性（私見イメージ図）



総合科学としての 分子病態栄養学

肥満はどの臓器の異常？

中枢神経系

上位中枢
視床下部

レプチン

脳による制御

食欲

基礎代謝

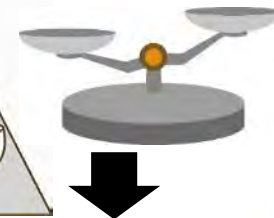
ホルモン
自律神経系

ホルモン
自律神経系

末梢代謝臓器

白色脂肪組織・褐色脂肪組織・
肝臓・骨格筋・膵臓・腎臓・消化管...

糖尿病などの代謝異常



肥満



肥満発症における脳病態の意義

Babinski-Frölich症候群

Babinski 1900, Frohlich 1901

Adiposogenital Dystrophy

鞍上部頭蓋咽頭腫による視床下部障害・肥満

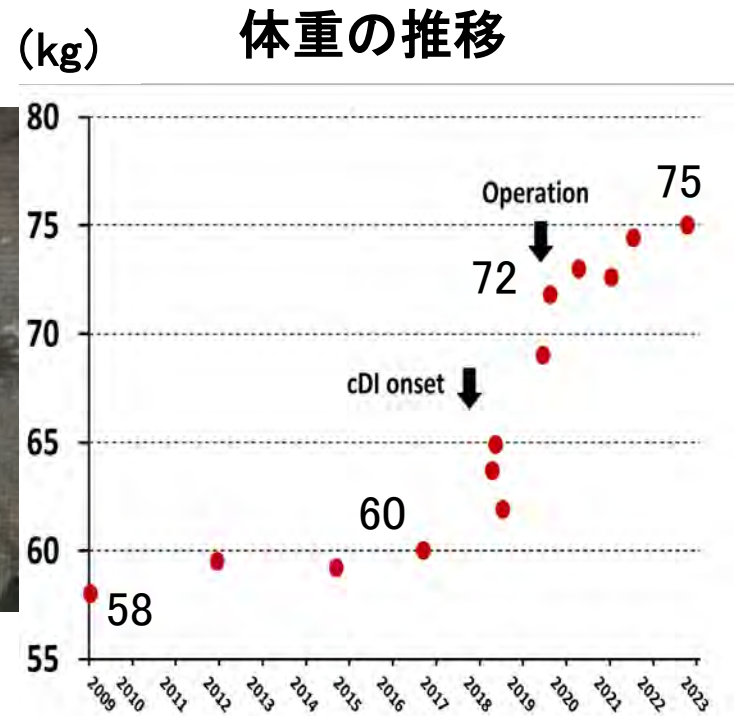
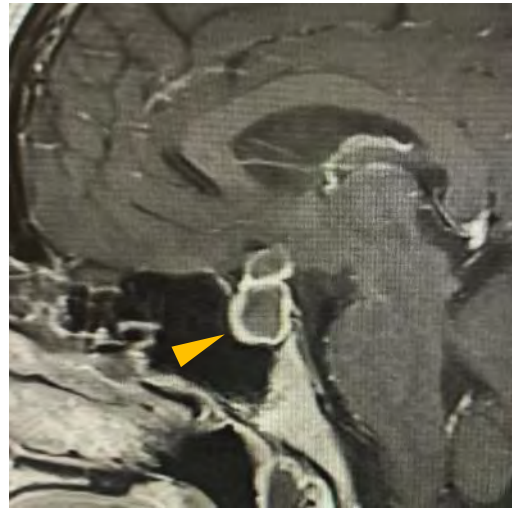


Joseph Babinski (1857-1932)



Alfred Fröhlich (1871-1953)

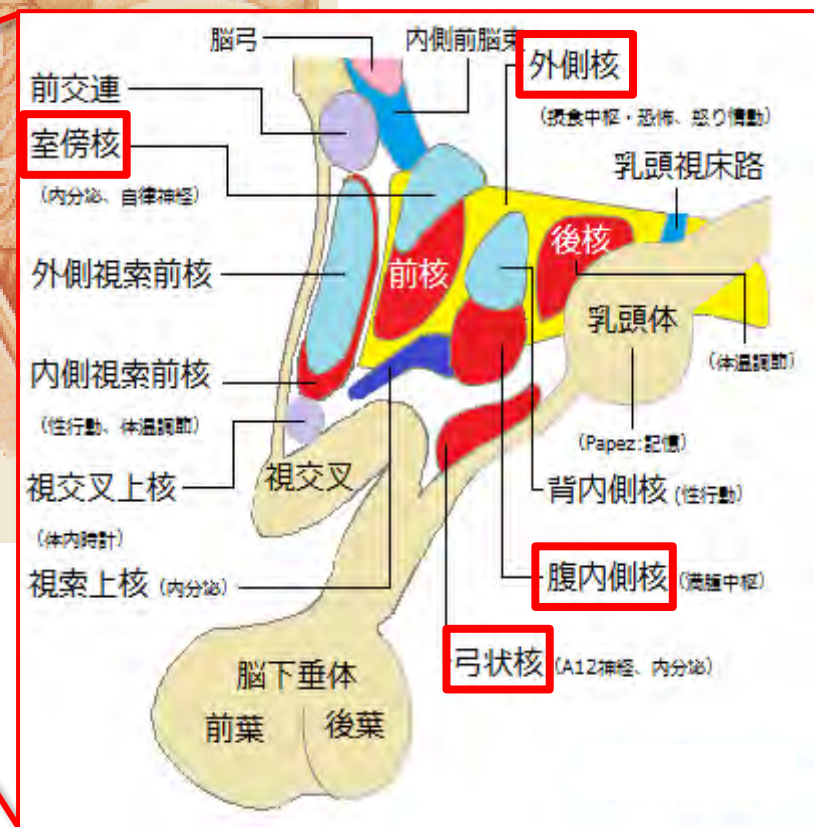
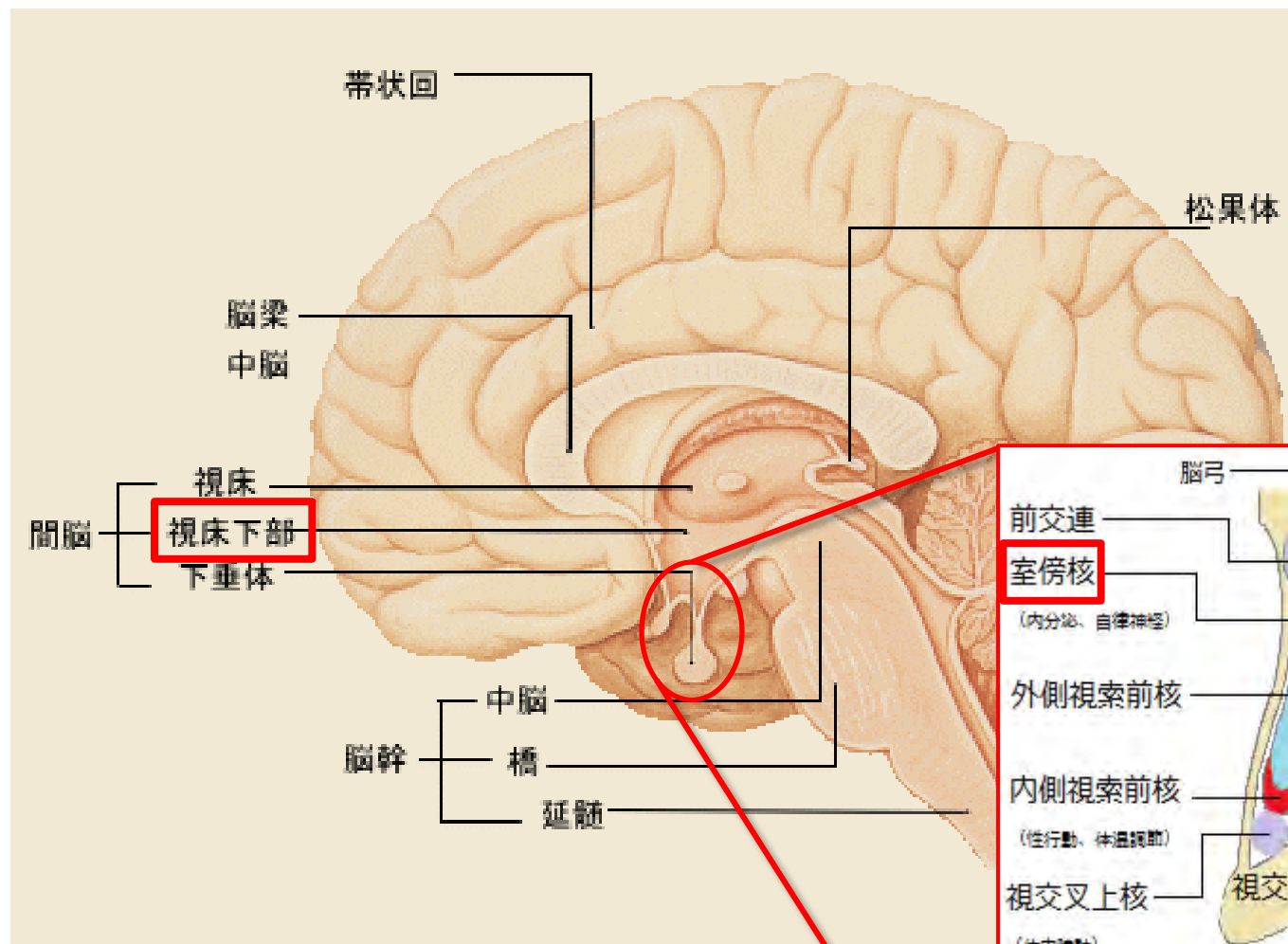
33歳 女性(自験例)
頭蓋咽頭腫



視床下部性肥満

Hypothalamic Obesity (HO)

視床下部：生体恒常性（Homeostasis）制御の中樞



成長、食欲・代謝、性機能、水、電解質、
時計、季節、体温、授乳、愛着、やる気...

食欲・体重の栄養・神経・内分泌性制御

摂食中枢(視床下部・後脳)

GI signal

迷走神経

迷走神経

グルコース

進展

グレリン

胃

CCK

上部小腸

+

膵

インスリン

PYY

GLP-1

下部小腸

結腸

栄養素

自律神経

ホルモン

Adiposity signal

レプチン

自律神経

脂肪組織



肥満の病因分類

◆原発性肥満

◆二次性(症候性)肥満

1) 内分泌性肥満

Cushing症候群、甲状腺機能低下症
偽性副甲状腺機能低下症、インスリノーマ
性腺機能低下症、Stein-Leventhal症候群 など

2) 遺伝性肥満

遺伝性肥満症候群
Prader-Willi症候群、Bardet-Biedl症候群 など
単一遺伝子異常による肥満
MC4R遺伝子異常症、レプチン遺伝子異常症 など

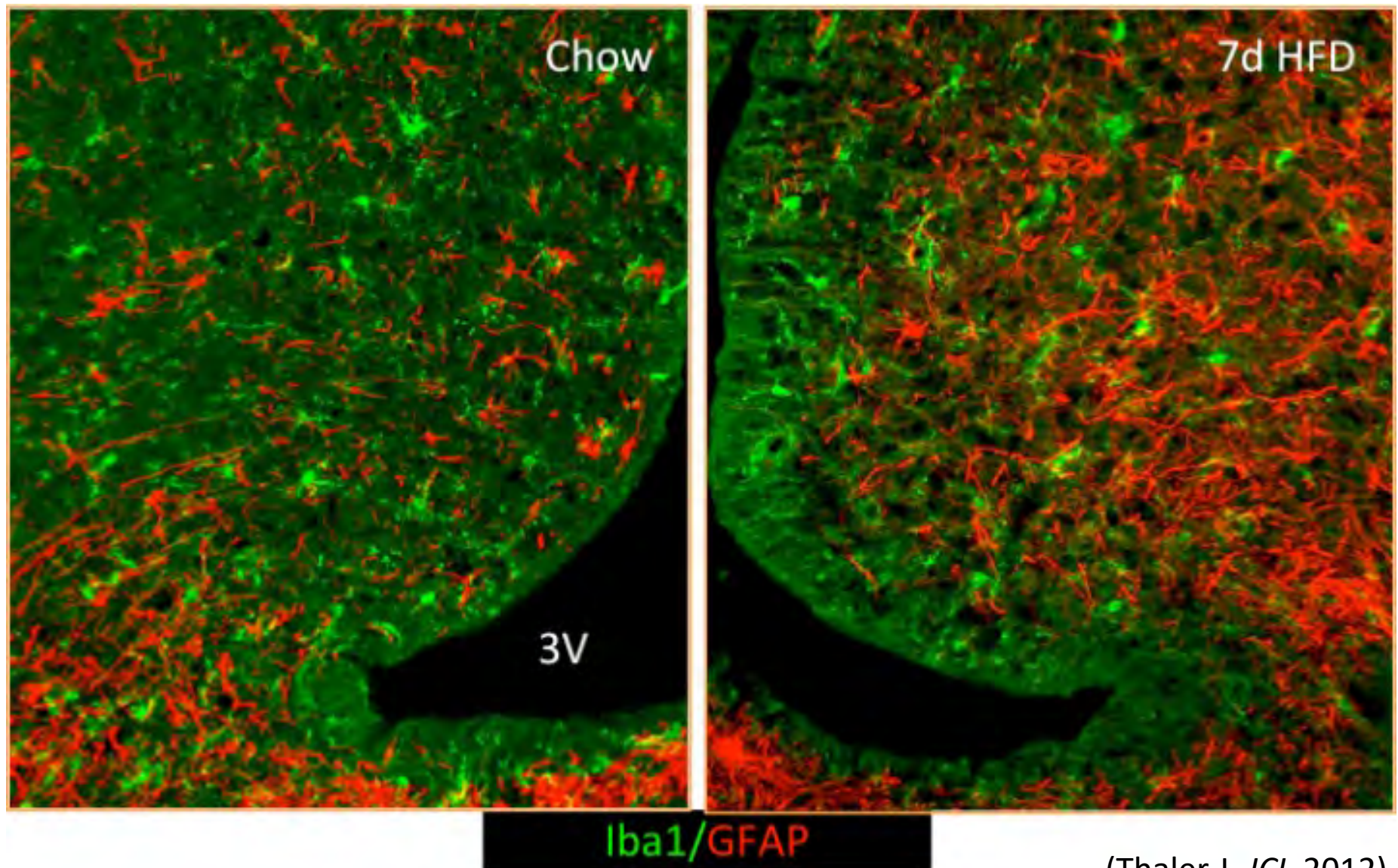
3) 視床下部性肥満

間脳腫瘍、Fröhlich症候群、Empty sella症候群 など

4) 薬物による肥満

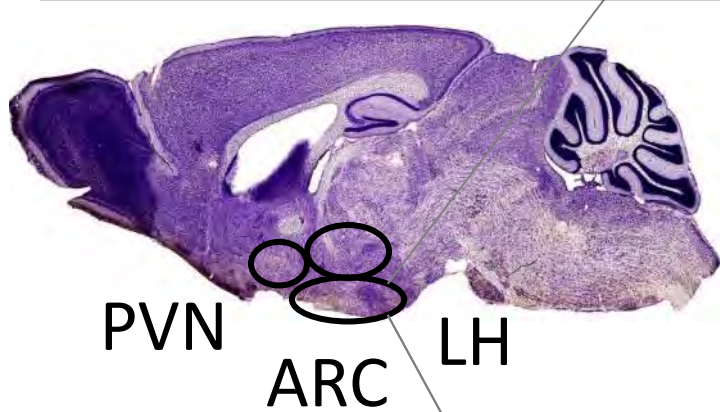
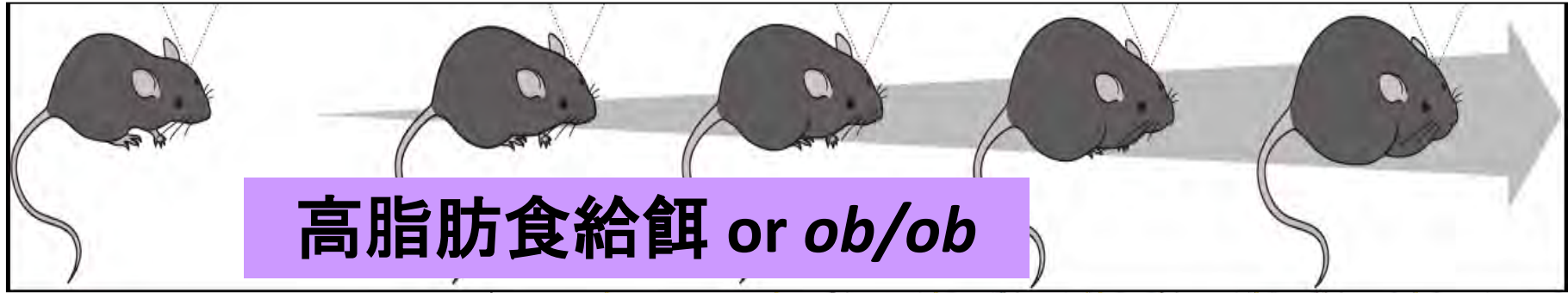
向精神薬、副腎皮質ホルモン

肥満マウスの視床下部における炎症・グリオシス

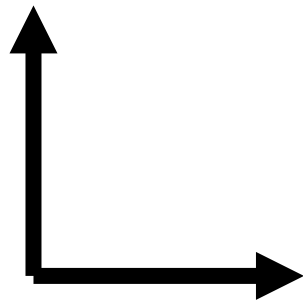


(Thaler J. *JCI*, 2012)

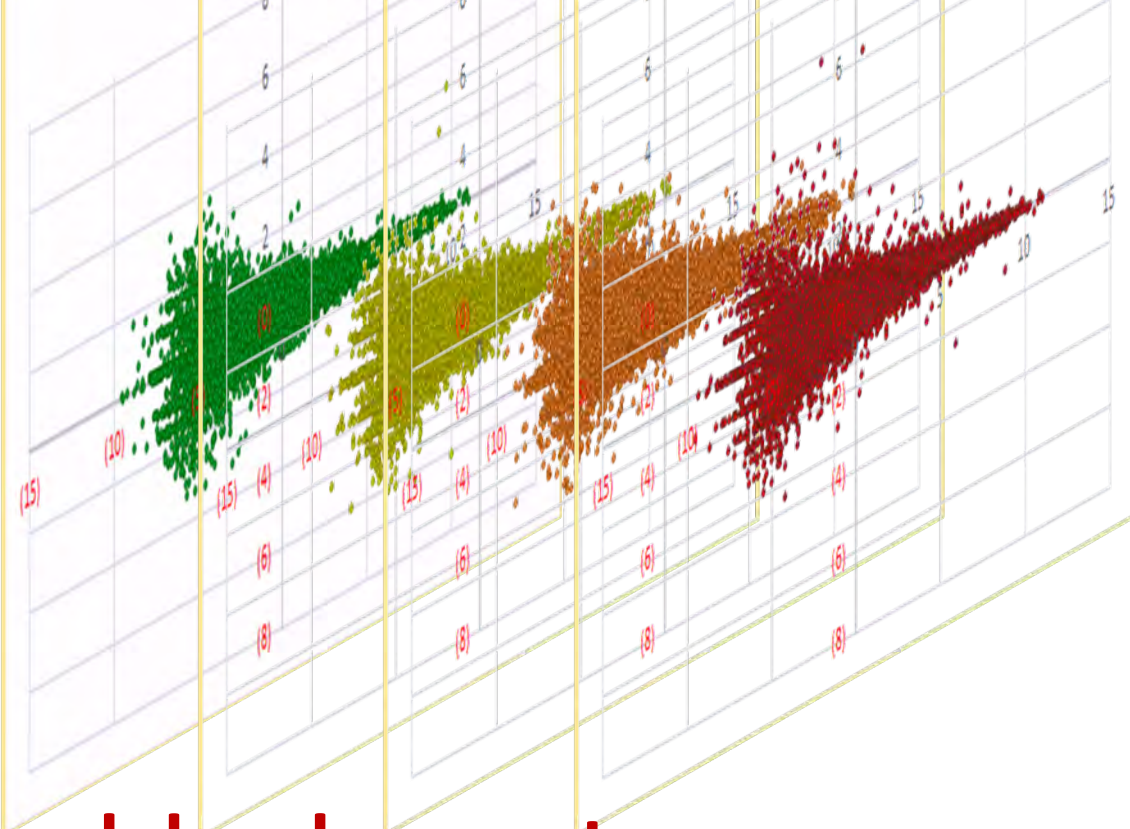
肥満発症モデル動物における視床下部のマルチオミクス解析



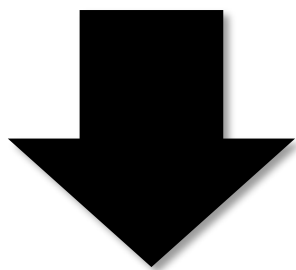
Spatial diversity



Temporal development

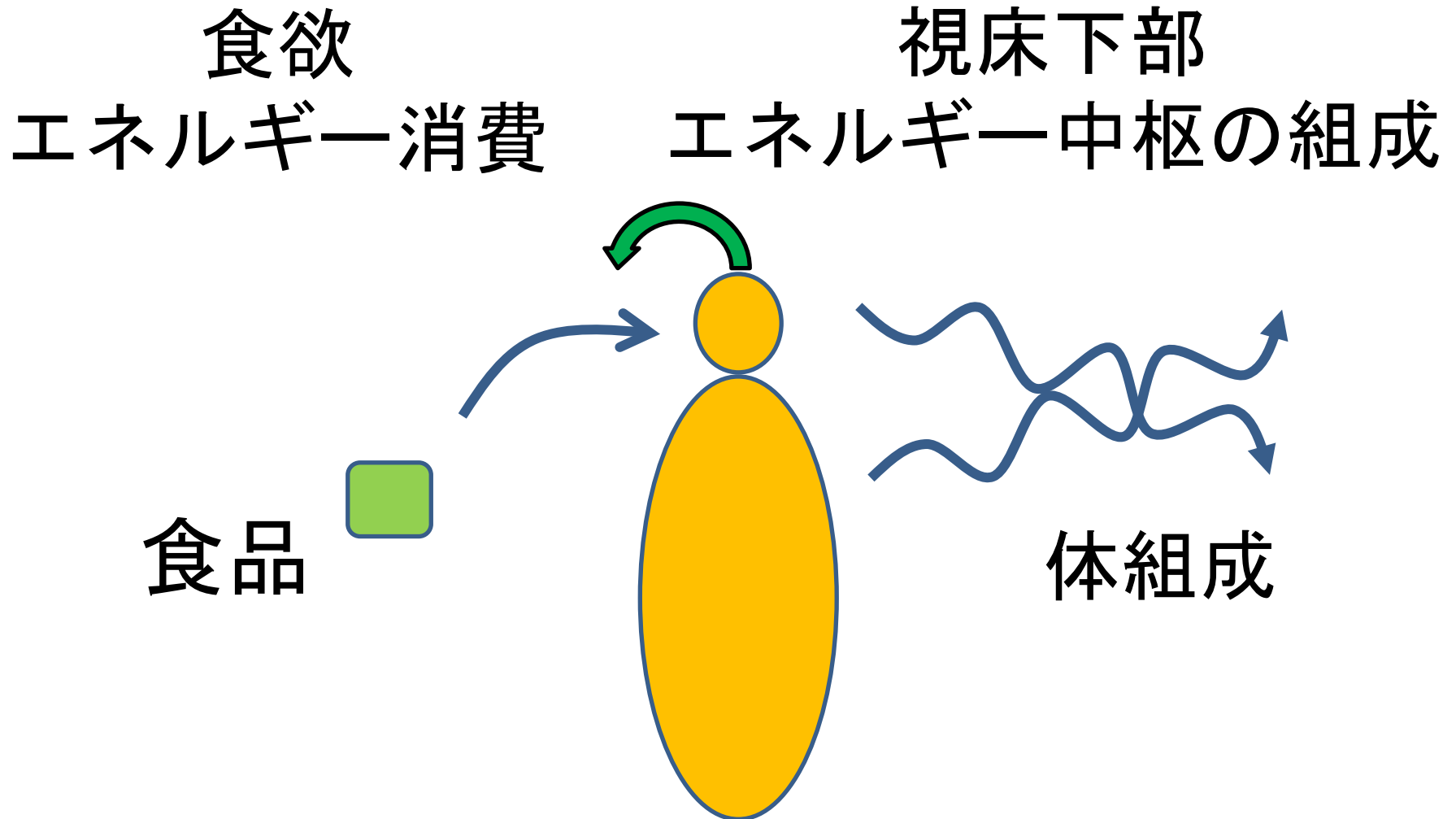


高脂肪食による肥満の発症は
視床下部ニューロンの機能障害による
レプチン抵抗性に起因する



高脂肪食は
視床下部ニューロンの
“何”を変えるのか？

摂取した食品が体組成を変える 食品は視床下部組成を変えるか？



リピドミクスデータ

分子グループ

分子名

Peak area

Free fatty acid

FFA (14:0)

• • •

FFA (16:0)

• • •

FFA (18:1)

• • •

Acyl carnitine

AC (12:0)

• • •

AC (14:0)

• • •

Phosphatidylcholine

PC (30:0)

• • •

PC (32:1)

• • •

Diacylglycerol

DAG (32:0)

• • •

DAG (34:1)

• • •

Triacylglycerol

TAG (46:0)

• • •

TAG (46:1)

• • •

18:1

アシル基の
炭素数：二重結合数

34:1

アシル基の合計
炭素数：二重結合数
16:0 + 18:1 ?

Omega-6 fatty acids

Linoleic acid (LA)

18:2



18:3



20:3



Arachidonic acid (AA)

20:4



22:4



24:4



24:5



22:5

Tanaka et al.
ADA 2019

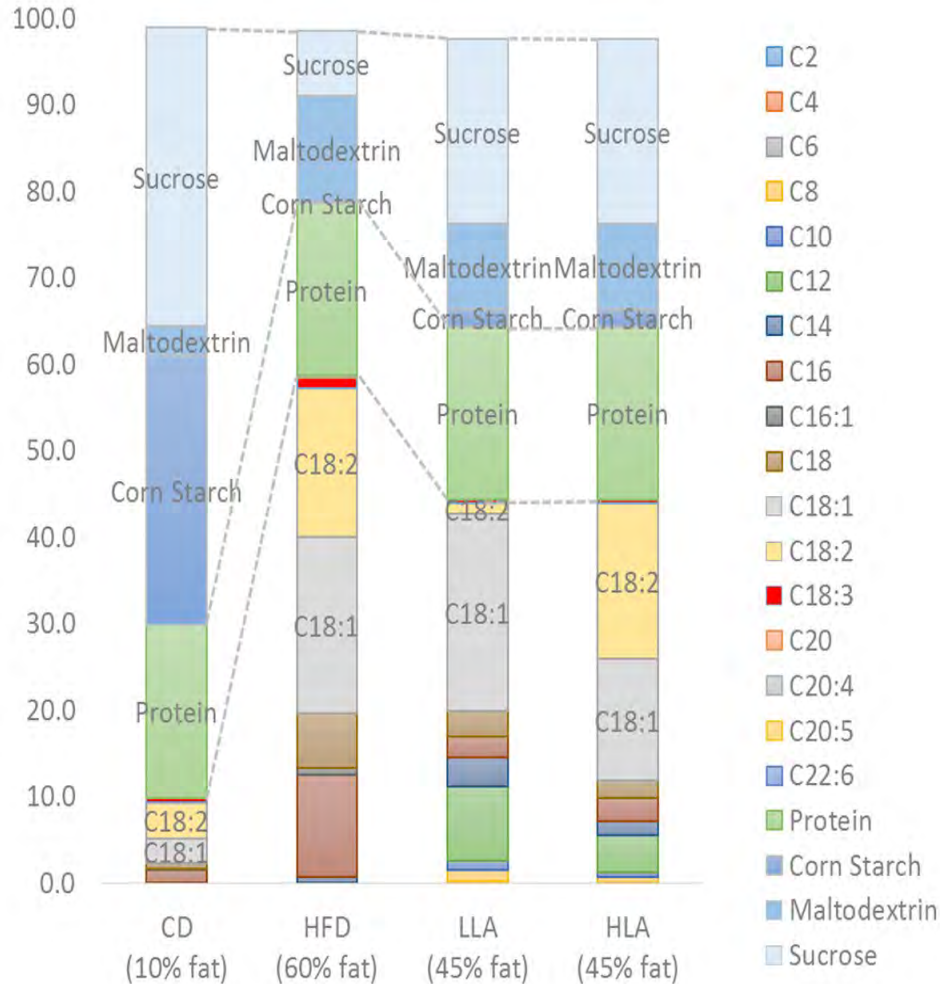


Research
Diets Inc.

Component		2 (%)
C10,	Capric	0.0
C12,	Lauric	0.1
C14,	Myristic	1.1
C15		0.1
C16,	Palmitic	19.6
C16:1,	Palmitoleic	1.3
C17		0.4
C18,	Stearic	10.6
C18:1,	Oleic	34.0
C18:2,	Linoleic	28.7
C18:3,	Linolenic	2.0
C20,	Arachidic	0.2
C20:1,		0.6
C20:2		0.8
C20:3		0.1
C20:4,	Arachidonic	0.3
C20:5,	Eicosapentaenoic	0.0
C22:5,	Docosapentaenoic	0.1
C22:6,	Docosahexaenoic	0.0
Total		100

Preparation of HF-HLA & HF-LLA

○ Total Composition



○ Fat Composition

		CD	HFD	LLA	HLA
Total calory percent		10%	60%	45%	45%
C6	Caproic	0.0	0.0	0.1	0.0
C8	Caprylic	0.0	0.0	1.4	0.7
C10	Capric	0.0	0.0	1.1	0.5
C12	Lauric	0.0	0.0	8.6	4.3
C14	Myristic	0.0	0.7	3.3	1.6
C16	Palmitic	1.5	11.7	2.4	2.7
C16:1	Palmitoleic	0.1	0.8	0.0	0.0
C18	Stearic	0.7	6.3	3.0	2.0
C18:1	Oleic	2.9	20.4	22.8	14.2
C18:2	Linoleic	4.2	17.2	1.2	18.0
C18:3	Linolenic	0.5	1.2	0.5	0.5
C20	Arachidic	0.0	0.1	0.0	0.0
C20:4	Arachidonic	0.0	0.2	0.0	0.0
C20:5	Eicosapentaenoic	0.0	0.0	0.0	0.0
C22:6	Docosahexaenoic	0.0	0.0	0.0	0.0
Protein		20	20	20	20
Sucrose		35	8	21	21

- LA content is adjusted as 1% (Low LA, LLA) or 18% (High LA, HLA) by safflower oil.
- None of arachidonic acid contained.

脂質摂取による肥満発症の一機序

植物油（サラダ油・マーガリンなど）の摂取
リノール酸（ ω -6多価不飽和脂肪酸）



視床下部の脂質組成の変化
リノール酸・アラキドン酸の蓄積



炎症惹起性脂質メディエーターの増加
PGE₂ 等



視床下部炎症



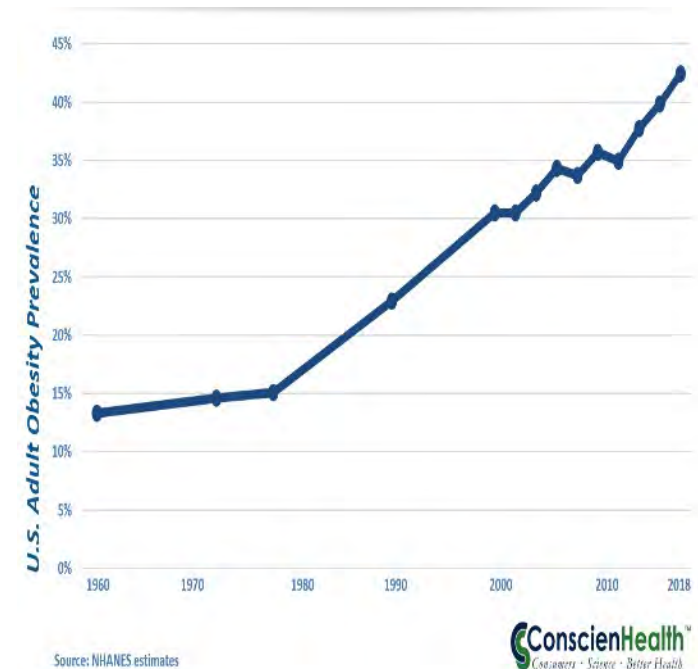
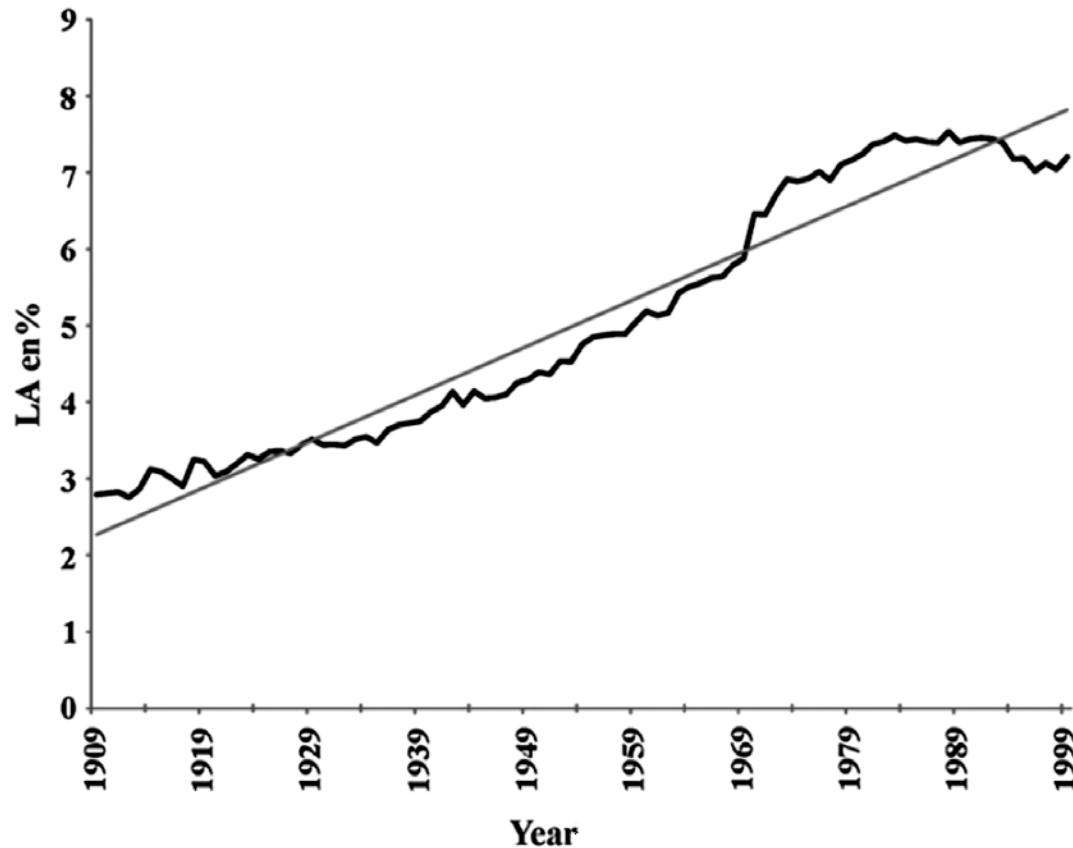
レプチン受容体シグナルの減弱



肥満発症

米国におけるリノール酸摂取量と肥満の罹患率

推定リノール酸摂取率（1909-1999） 肥満の罹患率（1950-2018）



Estimated LA consumption in the US 1909-1999
(Rawlings R. R., et al., *Am J Clin Nutr*, 2011)

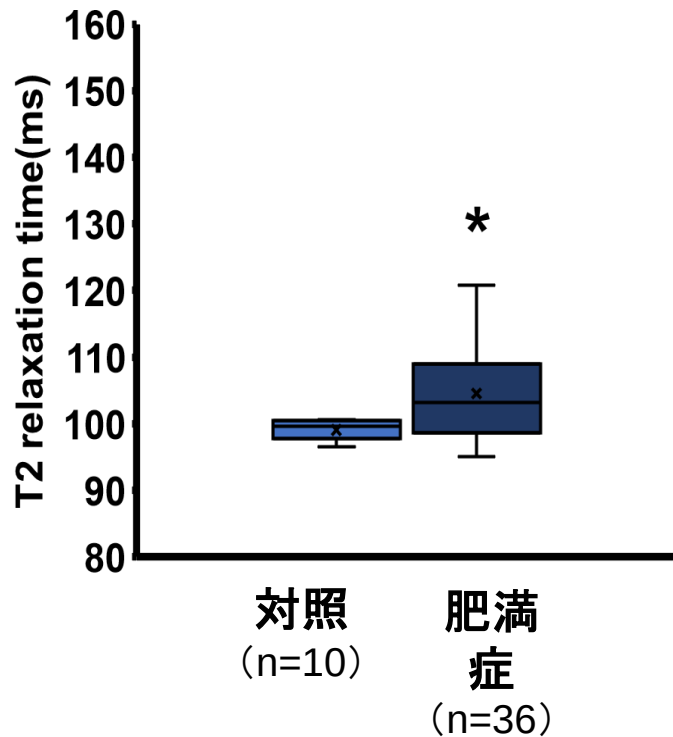
Adulthood Obesity Prevalence
in NHNES estimates

肥満症患者の視床下部における炎症亢進

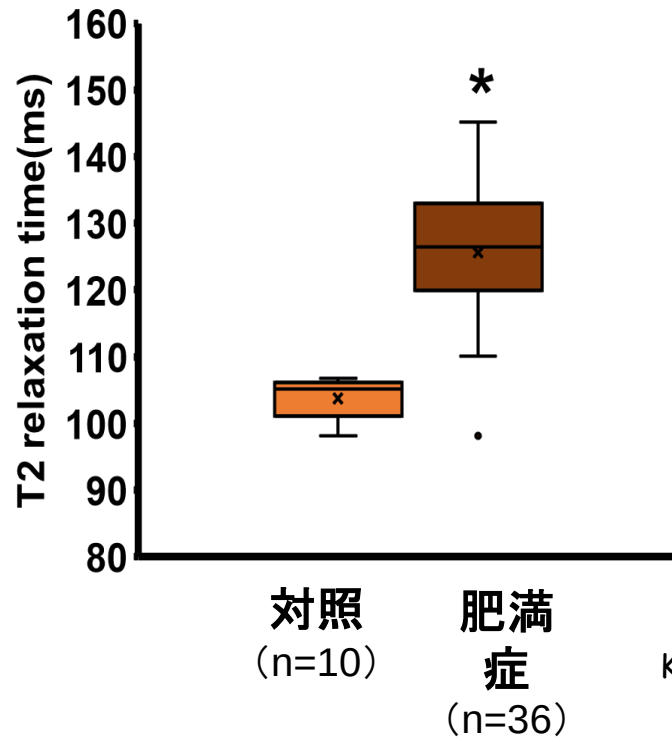
MRI T2緩和時間による評価

MRI T2緩和時間:
炎症の指標

左腹内側視床下部



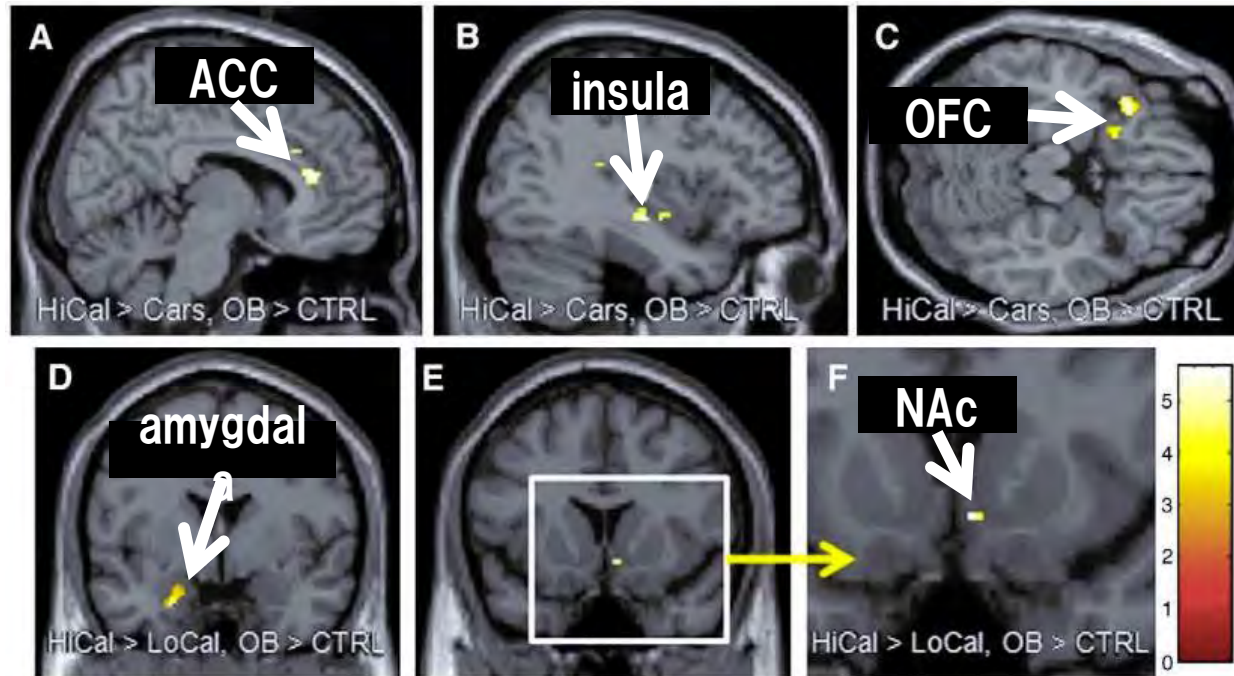
右腹内側視床下部



自施設データ

Kuga, Tanaka et al.

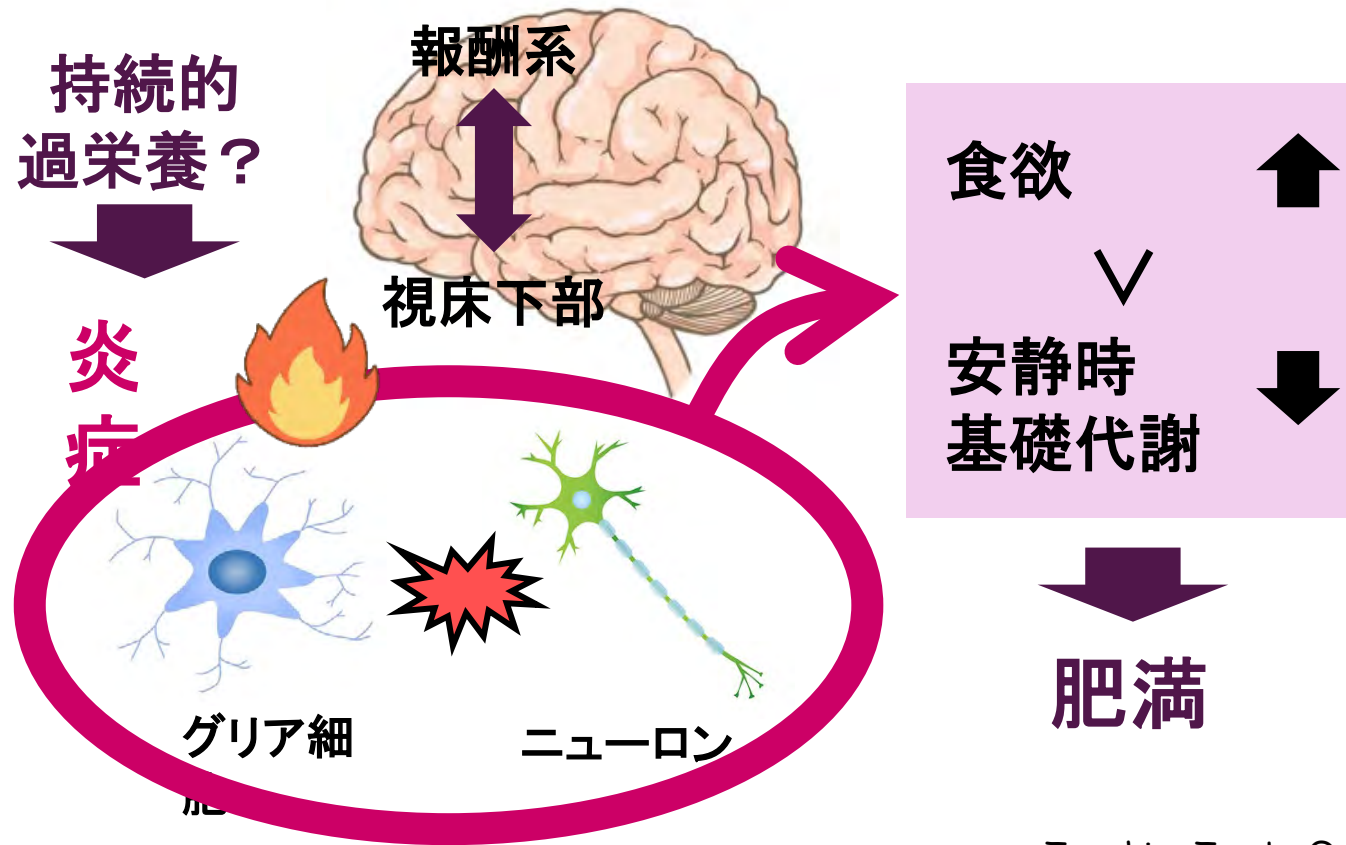
高エネルギー食の画像を見ることによる食欲関連脳領域の過剰活性化 (肥満者 > 健常者)



Stoeckel LE, et al. *NeuroImage* 41 (2008) 一部改変

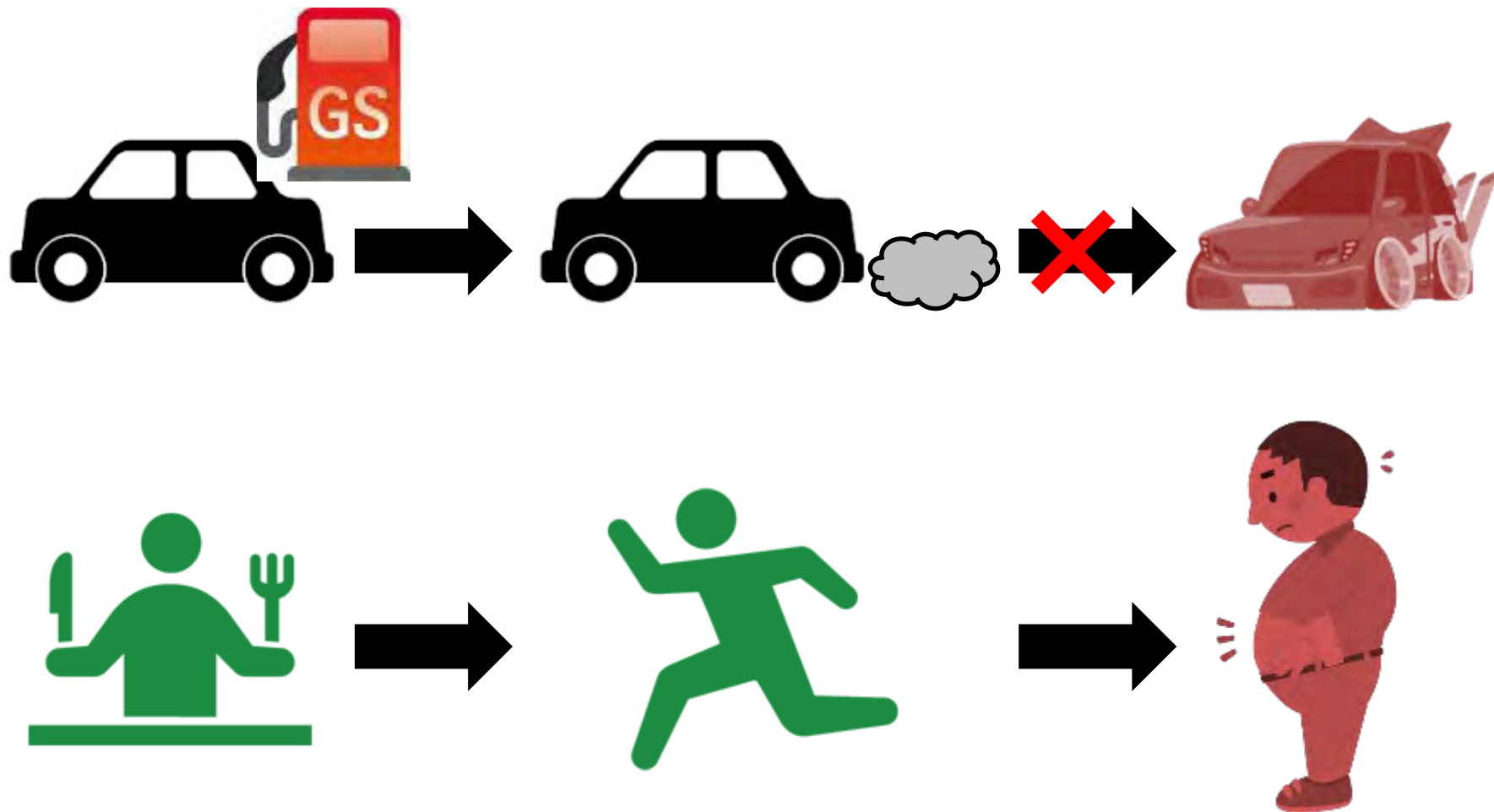
- 肥満者・非肥満者各12人
- 画像 (高エネルギー・低エネルギー・非食品) を見せてfMRI撮影

肥満症の新しい理解としての脳の炎症病態（一部私見を含む）





クルマ（燃料自動車）とヒトの違い

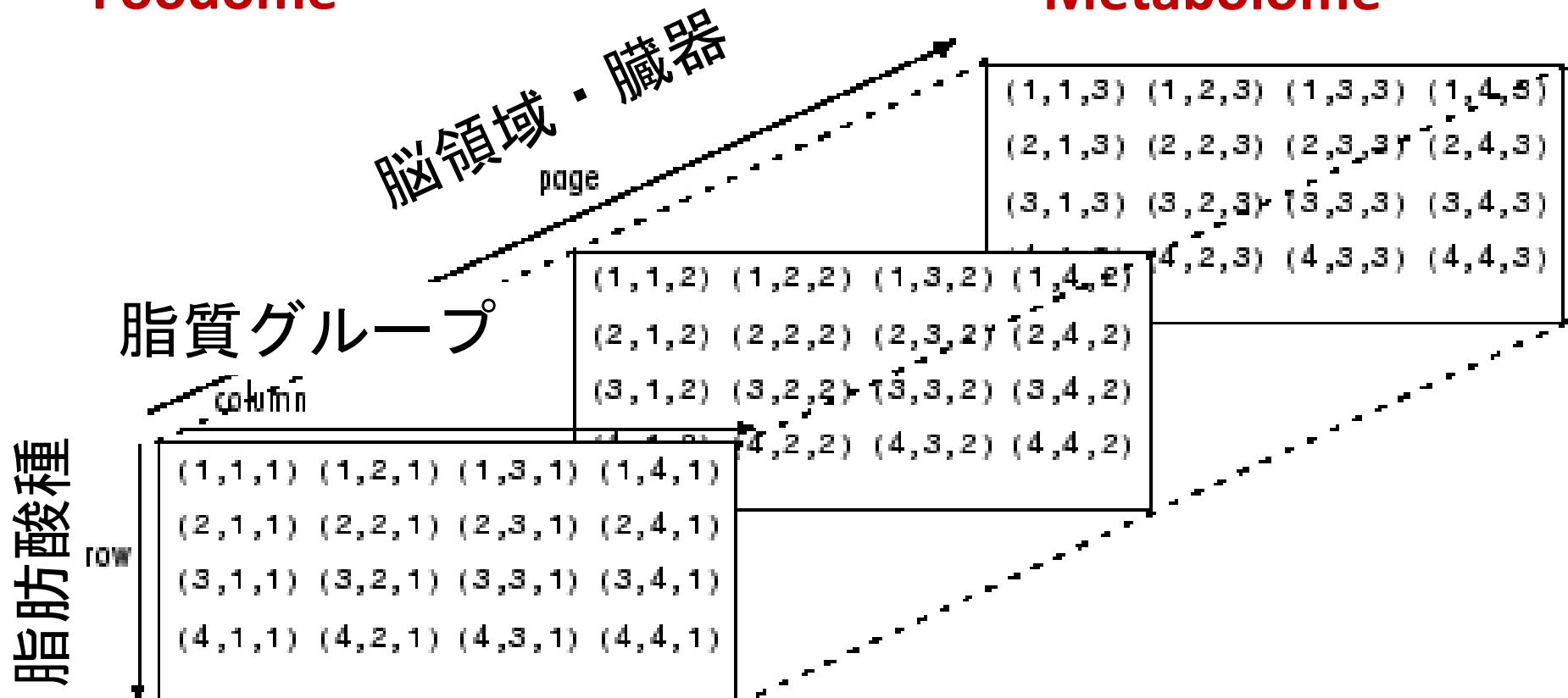


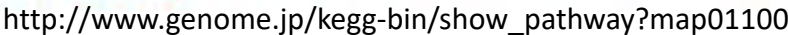
ヒトでは食べた物が体を“作る”

栄養代謝を理解する

→ 生命活動を説明する多次元行列fを求める

(Food) $\xrightarrow{f}$ Δ (Body composition)
Foodome **Metabolome**





メタボリックドミノの最上流に位置する肥満



本日のテーマ

- 0) 過栄養と老化
- 1) 糖尿病・肥満症の復習
- 2) 食事療法において考えるべき3つのこと
- 3) 糖尿病の食事療法のエビデンスとツール
- 4) 肥満症の食事療法のエビデンス
- 5) 総合科学としての分子病態栄養学

お気軽にご質問を ➡ tttanaka@med.nagoya-cu.ac.jp